

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

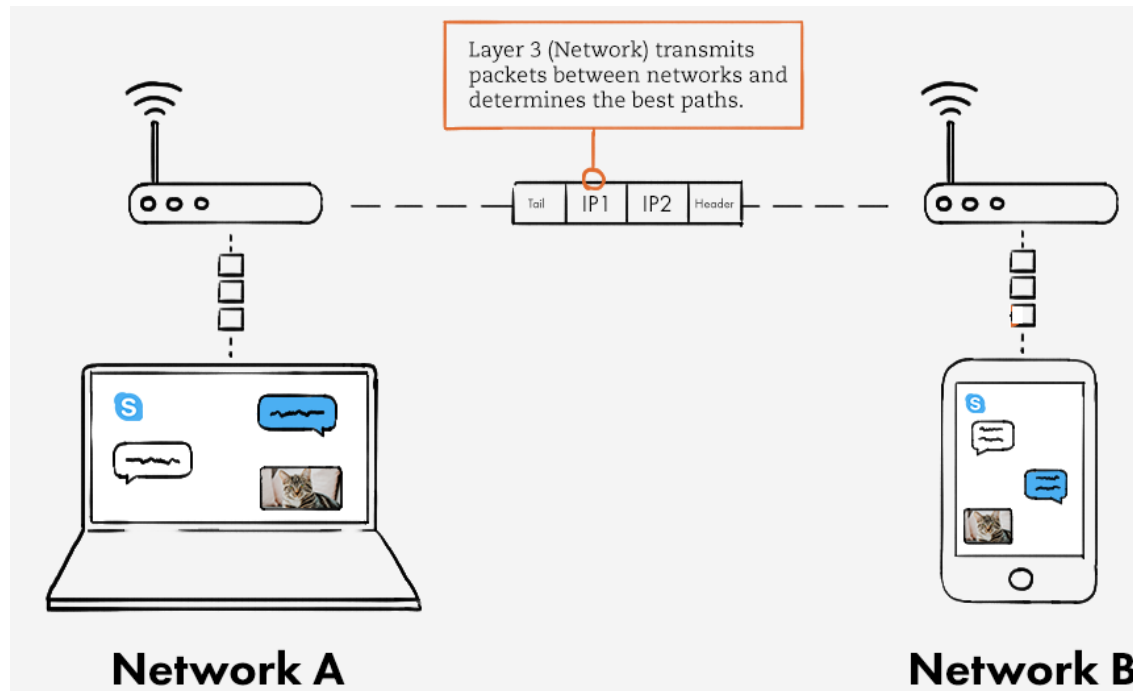
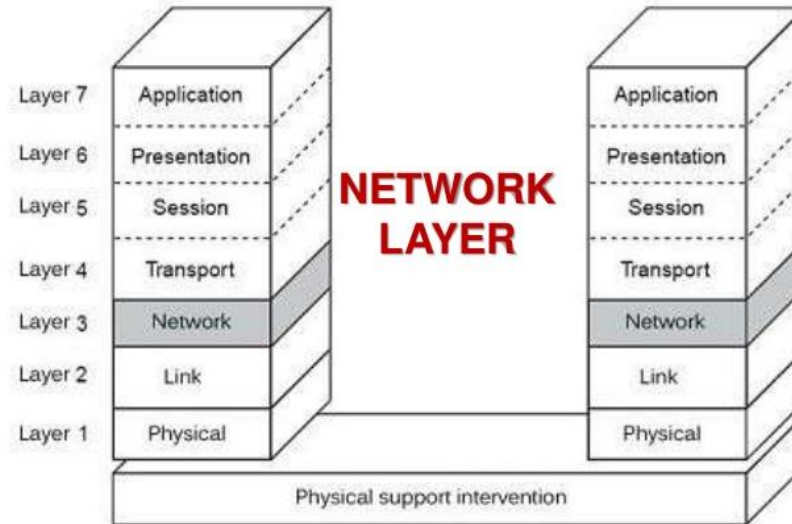
CAPA DE RED
SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN

Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

CAPA DE RED – SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN.

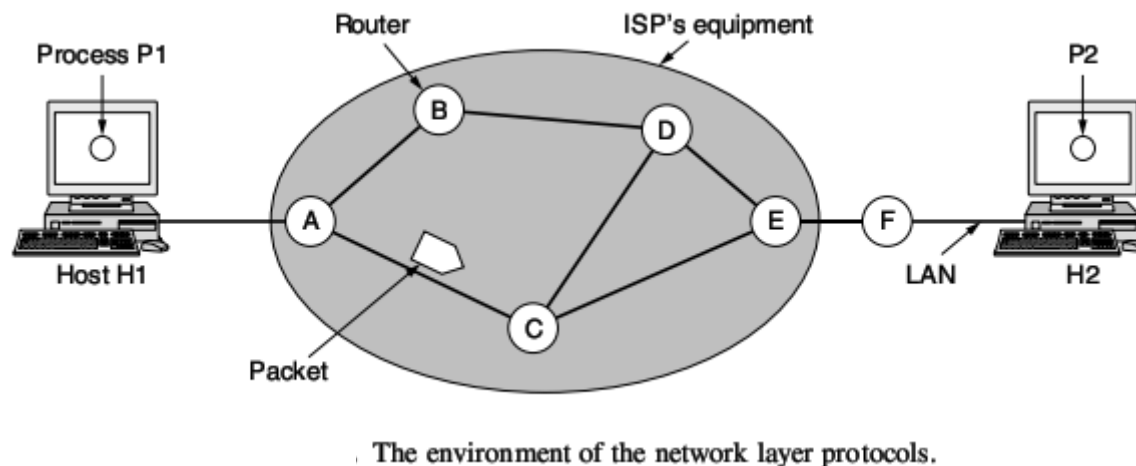
ÍNDICE

- 1- Introducción.
- 2- Servicio sin conexión.
- 3- Servicio orientado a conexión.
- 4- Comparación entre servicios.
- 5- Distribución “broadcast”.
- 6- Distribución “multicast”.
- 7- Distribución “anycast”.
- 8- Bibliografía.



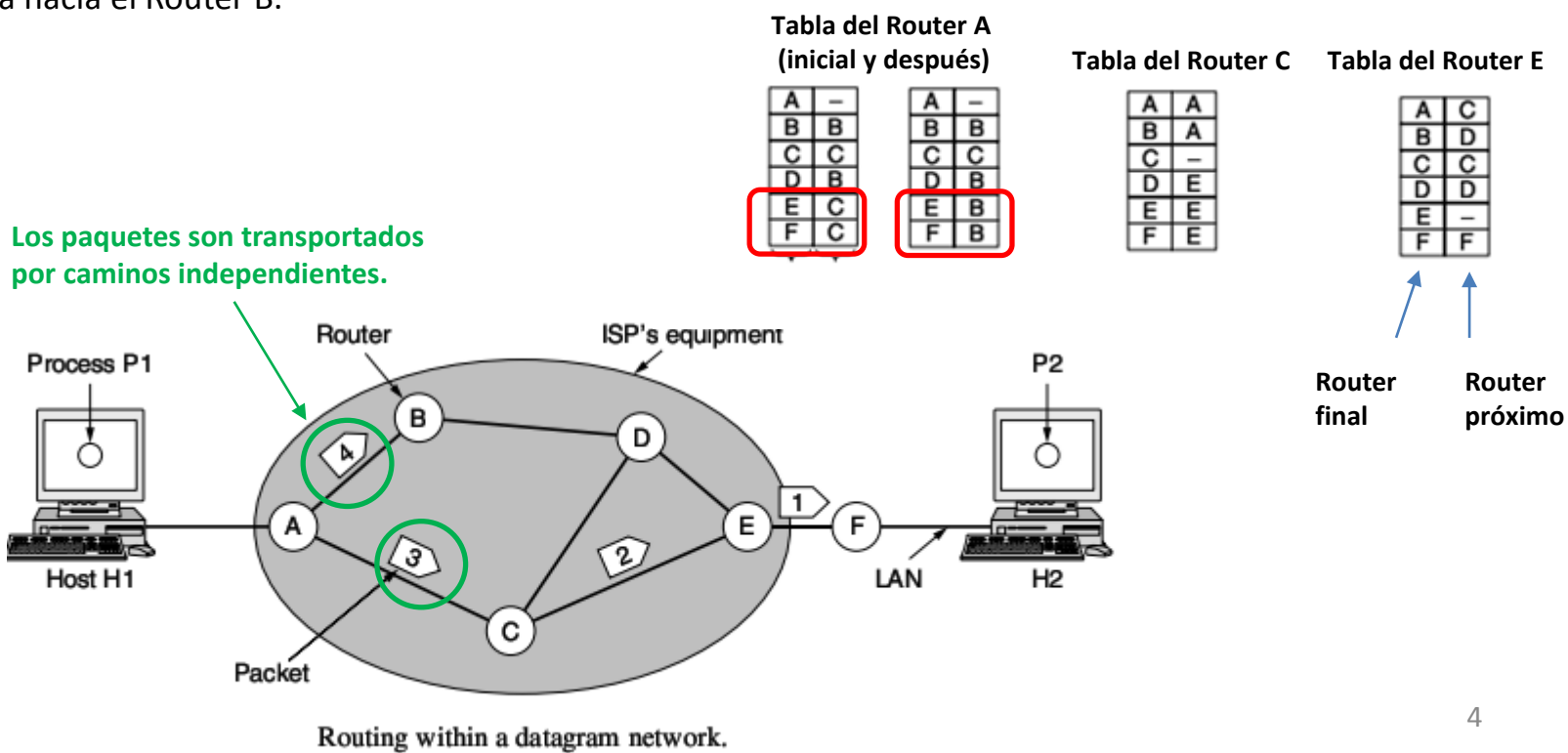
1- INTRODUCCIÓN.

- **Capa de Red:** La capa 3 se ocupa de llevar paquetes desde el origen hasta el destino final, atravesando múltiples redes interconectadas. Para cumplir con este objetivo, la capa 3 debe conocer la topología de estas redes y los “routers” que debe atravesar en el camino.
- **Router:** Es el elemento principal de la capa de red. Cada paquete que llega a un router es almacenado temporalmente, se chequea si tiene errores, y se lo dirige al puerto de salida que corresponda, según lo que indica la tabla interna del router, donde se almacenan las direcciones de los destinos asociados a cada puerto.
- **Paquete:** La unidad de información transportada en la Capa de Red se denomina “paquete” de datos, para evitar confundirlo con tramas o segmentos, que corresponden a otras capas del modelo OSI.



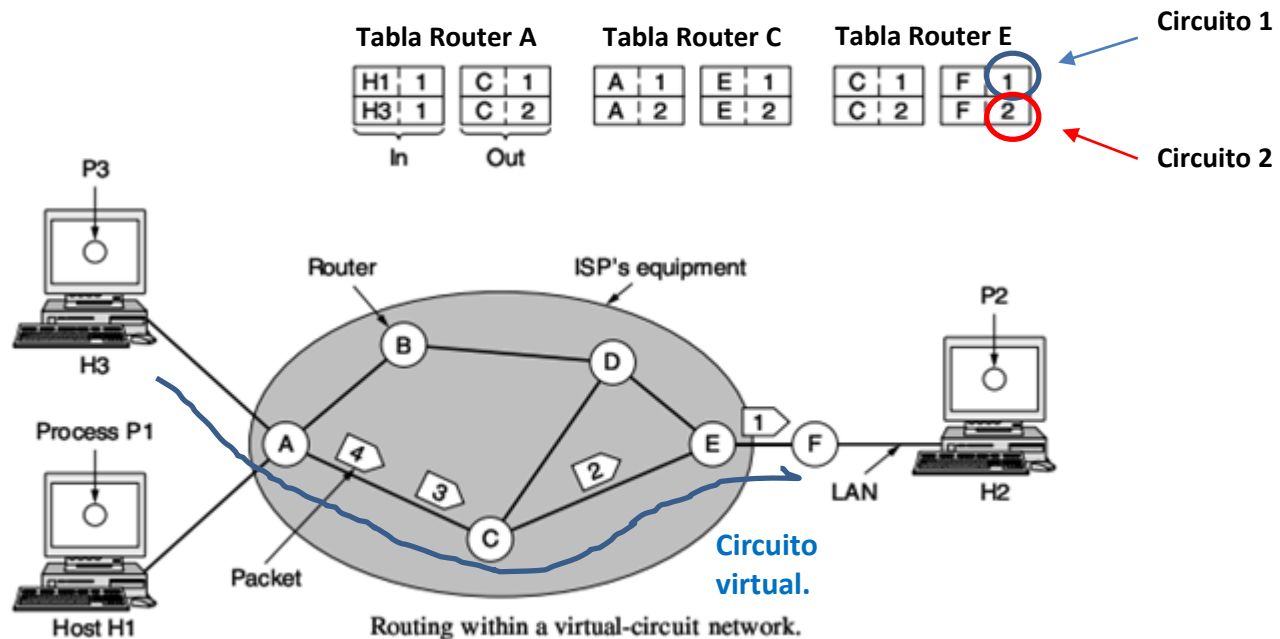
2- SERVICIO SIN CONEXIÓN.

- **Datagrama:** En un servicio sin conexión de Capa de Red, cada paquete es transportado por caminos independientes y pueden arribar en forma desordenada al receptor. No hay ningún tipo de “establecimiento de llamada” previo al envío. Los paquetes de datos son llamados “datagramas” por la analogía con un telegrama o una simple carta de correo.
- **Protocolo IP:** Es el protocolo más utilizado en la Capa de Red y el protocolo base de Internet. Opera a modo datagrama, es decir, es no orientado a la conexión entre origen y destino final.
- Ejemplo: En la figura se observa como se envía un mensaje compuesto por 4 paquetes que viaja desde H1 a H2. Los 3 primeros paquetes siguen la misma ruta, especificada en la tabla del Router A. Luego, por alguna razón como por ejemplo una congestión de tráfico, el algoritmo de selección de ruta cambia la tabla del Router A, y por eso el paquete 4 se encamina hacia el Router B.



3- SERVICIO ORIENTADO A CONEXIÓN.

- **Circuito virtual:** En este caso, primero se establece un “circuito virtual” entre origen y destino, es decir, se selecciona una única ruta por donde enviar todos los paquetes, y se verifica su calidad, de la misma manera que se realiza en una llamada telefónica. Recién después se envían los paquetes de datos, con la indicación del circuito virtual a seguir. La desconexión se coordina también entre los dos extremos, borrando el circuito virtual. De esta manera, la comunicación se realiza en 3 etapas: Establecimiento de la conexión – Intercambio de información – Desconexión coordinada.
- Ejemplo: En la figura, los hosts H1 y H3 quieren enviar paquetes hacia H2. El host H1 indica que el circuito virtual 1 es la ruta establecida hacia el host H2. Del mismo modo, H3 identifica como su circuito virtual 1 como su ruta que lo une a H2. El Router A los distingue perfectamente porque vienen de orígenes distintos, pero como ambos caminos se dirigen hacia el Router C, el Router A lo indica en su tabla como circuito 1 y circuito 2, para que el Router C pueda distinguir un circuito de otro.



4- COMPARACIÓN ENTRE SERVICIOS.

- Un servicio sin conexión es más simple, pero resulta complicado gestionar la calidad de la comunicación.
- En un servicio orientado a conexión, una falla produce la finalización de la comunicación. Los routers necesitan mayor cantidad de memoria.

SUCESO	SIN CONEXIÓN	ORIENTADO A CONEXIÓN
Establecimiento del circuito virtual	No se necesita	Necesario
Direccionamiento	Cada paquete contiene las direcciones de origen y destino.	Cada paquete contiene sólo el número del circuito virtual.
Información del estado	Los routers no necesitan información extra.	Cada router necesita memoria para almacenar el circuito virtual.
Ruta	Cada paquete tiene una ruta independiente.	Todos los paquetes siguen la misma ruta.
Falla	Se cambia la ruta.	Finaliza la comunicación.
Calidad de servicio	Difícil de gestionar.	Se reservan recursos durante el establecimiento del circuito.
Control de congestión	Difícil de gestionar.	Se reservan recursos durante el establecimiento del circuito.

5- DISTRIBUCION “BROADCAST” DE MENSAJES.

- **Broadcasting, (a toda la red):** En algunas aplicaciones, es necesario enviar mensajes a todos los usuarios de la red, por ejemplo, en un sistema de reportes meteorológicos, o una actualización de software, o los programas de radio en vivo, etc. En estos casos, varios mecanismos se han propuesto para llevar a cabo estos “broadcasting”.
- ✓ **Un paquete por usuario:** El método más sencillo es enviar un paquete de información a cada uno de los usuarios, pero es lento y se pierde un buen ancho de banda al repetir siempre el mismo mensaje.
- ✓ **Un mismo paquete a varios destinos:** Una mejora es el “multidestination routing”, que consiste en que cada paquete contenga una lista de direcciones destino. Así el Router que recibe el paquete, reenvía un paquete a cada enlace correspondientes para cada destino.
- ✓ **Inundación, “Flooding”:** Es un proceso más rápido aunque peligroso para la red. Consiste en enviar a todos los enlaces el mismo paquete. Debe utilizarse un número de secuencia, para no generar una bola de nieve.

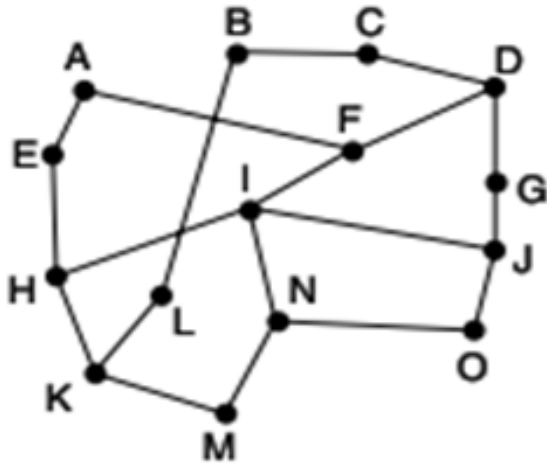


5- DISTRIBUCIÓN BROADCAST (continuación).

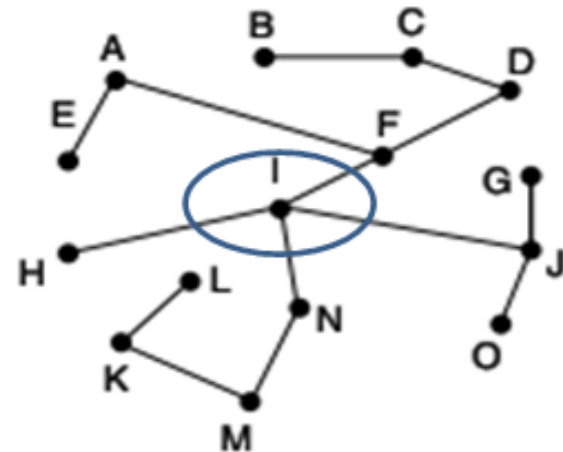
Veamos un par de conceptos que nos permitirán encontrar la forma más rápida y eficiente de hacer broadcasting.

- **El árbol óptimo, o “sink tree”:** Es el árbol de enlaces que conecta a un router con cualquier otro router de la red con el menor costo o distancia. Cada router tiene su propio “sink tree”, diferente a los demás.
- ✓ **Ejemplo:** En las figuras se observa una red cualquiera y el “sink tree” o árbol óptimo del nodo I. Con sólo 4 pasos, el árbol óptimo conecta al nodo I con el nodo más alejado de la red. Se determina según el menor costo o distancia de cada enlace y no el menor número de saltos.

Ejemplo de red con múltiples routers.



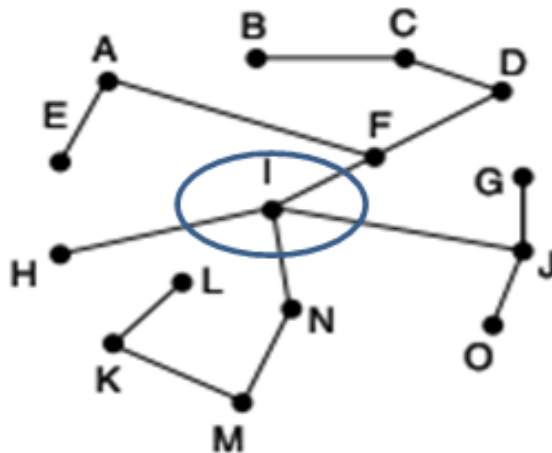
Árbol óptimo para el router I, o “sink tree”.



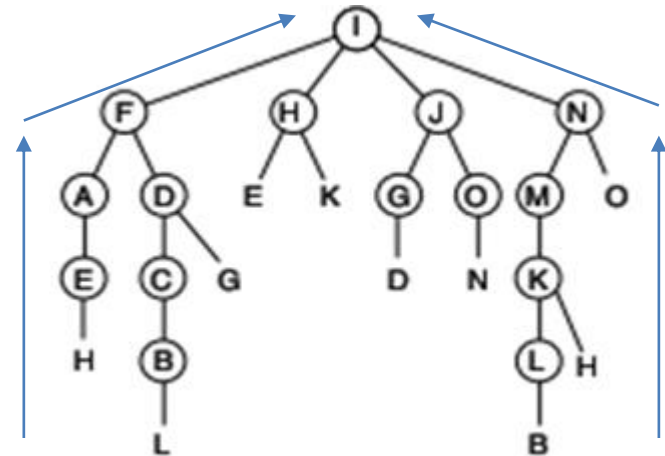
5- DISTRIBUCIÓN BROADCAST (continuación).

- **Camino Inverso, o “Reverse Path Forwarding”:** Es la forma óptima o más eficiente para hacer broadcasting, (Dalal and Metcalfe, 1978). Si el paquete broadcast llegó al router I por el enlace del “sink tree” entonces se copia y se lo distribuye a los demás puertos de salida del “sink tree”. Por el contrario, si el mensaje broadcast llegara por un puerto que no pertenece al “sink tree”, entonces se descarta porque probablemente sea un paquete duplicado.
- ✓ **Ejemplo:** En las figuras vemos el “sink tree” o “árbol óptimo” para el nodo I, y el “Camino Inverso” para el mismo nodo I. (Es el mismo diagrama dibujado desde otro punto de vista).

Árbol óptimo desde el router I, “sink tree”.



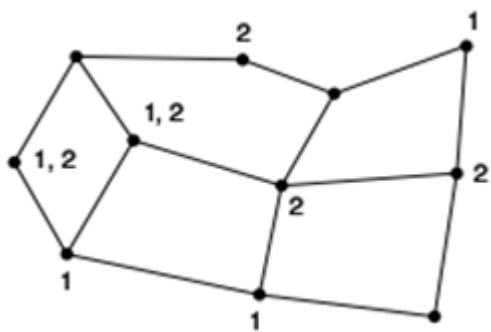
“Reverse Path Forwarding” hacia el router I.



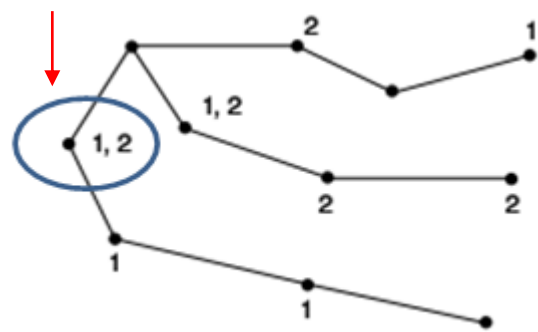
6- DISTRIBUCIÓN MULTICAST.

- **Distribución a un grupo de usuarios, “Multicast routing”:** Deering and Cheriton (1990) modificaron el algoritmo de “sink tree” para eliminar los enlaces que no pertenecen al grupo y así conseguir la ruta multicast correspondiente.
- ✓ En el ejemplo de abajo se observa: Primero una red completa con 2 grupos de nodos. Luego el “árbol óptimo” del nodo ubicado más a la izquierda. Más abajo se observan las modificaciones para realizar multicast en el grupo 1, y en el grupo 2.

Ejemplo de red.



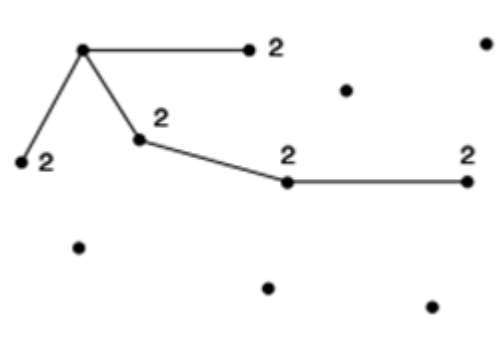
Árbol óptimo para el router indicado.



Un árbol multicast para el grupo 1.



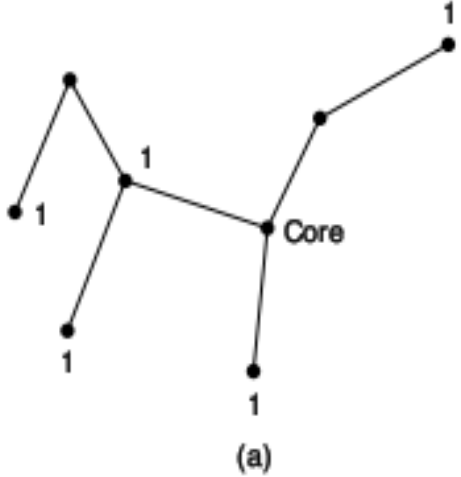
Un árbol multicast para el grupo 2.



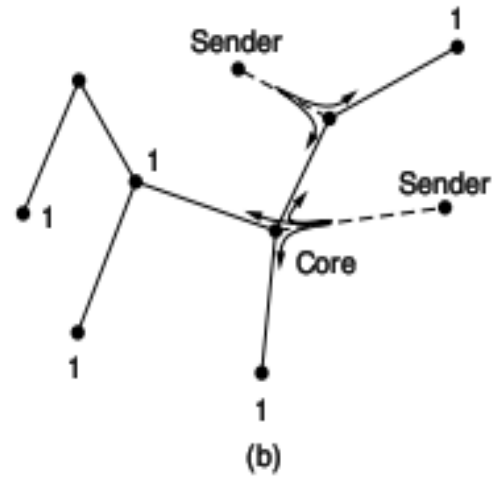
6- DISTRIBUCIÓN MULTICAST (continuación).

- **Distribución al núcleo del árbol (Core-Based Tree):** Es un diseño alternativo de distribución multicast. Utiliza un router raíz o núcleo” para construir el árbol óptimo del grupo, (Ballardie et al, 1993).
- **Router raíz:** Los routers establecen un router núcleo, o raíz para cada grupo de usuarios. Entonces, se envía el paquete directo hacia ese router raíz, pero al ingresar al árbol el paquete multicast se desparrama por todas sus ramas, (no es necesario que primero llegue al router raíz y luego se distribuya a todo el grupo).
- ✓ Según se aprecia en la figura, como hay un único árbol por grupo, es algo ineficiente dependiendo de cual sea el origen del mensaje multicast, pero en general es razonable si el nodo núcleo está en el medio de la red.
- ✓ Algoritmos de este tipo se utiliza en protocolos de internet para realizar multicast en grupos dispersos, por ejemplo, el protocolo PIM (“Protocol Independent Multicast”, Fenner et al, 2006).

Árbol multicast con router raíz.



Distribución multicast con router raíz.

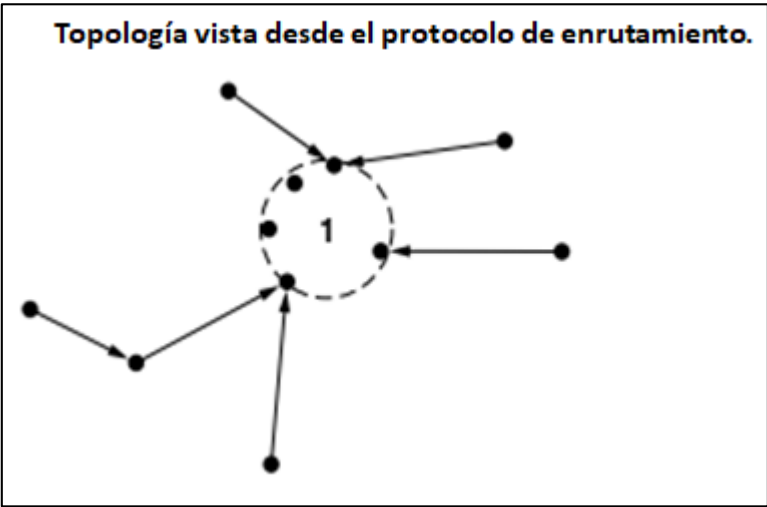
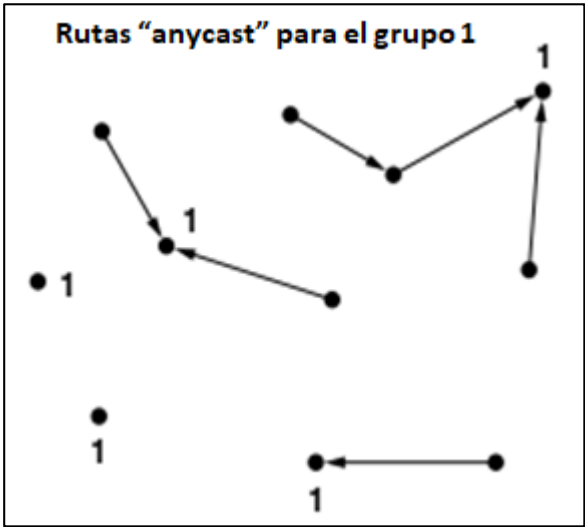


(a) Core-based tree for group 1. (b) Sending to group 1.

7- DISTRIBUCIÓN ANYCAST.

- **Distribución a cualquier vecino, “Anycast routing”:** En algunas aplicaciones, es necesario enviar un mensaje al vecino más cercano, (Partridge et al, 1993). Por ejemplo, para brindar un servicio como la hora actual, o para distribución de contenidos, etc. En internet, también se utiliza Anycast para el DNS (Domain Name Server) que traduce los nombres web en direcciones IP, que estudiaremos en la Capa de Aplicación.

Ejemplos de rutas “anycast” de los casos anteriores.



4- BIBLIOGRAFÍA

- Tanenbaum, Andrew S; Whetherall, David J. “Computer Networks”. 5th edition. Pearson Education, 2011.
- Halsall, Fred. “Computer Networking and the Internet”. 5th edition. Pearson Education Limited, 2005.
- Stallings, William. “Data and Computer Communications”. 8th edition. Pearson Education, Inc. 2007.
- Forouzan, Behrouz. “Data Communicatins and Networking”. 3er edition. McGraw Hill, 2004.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

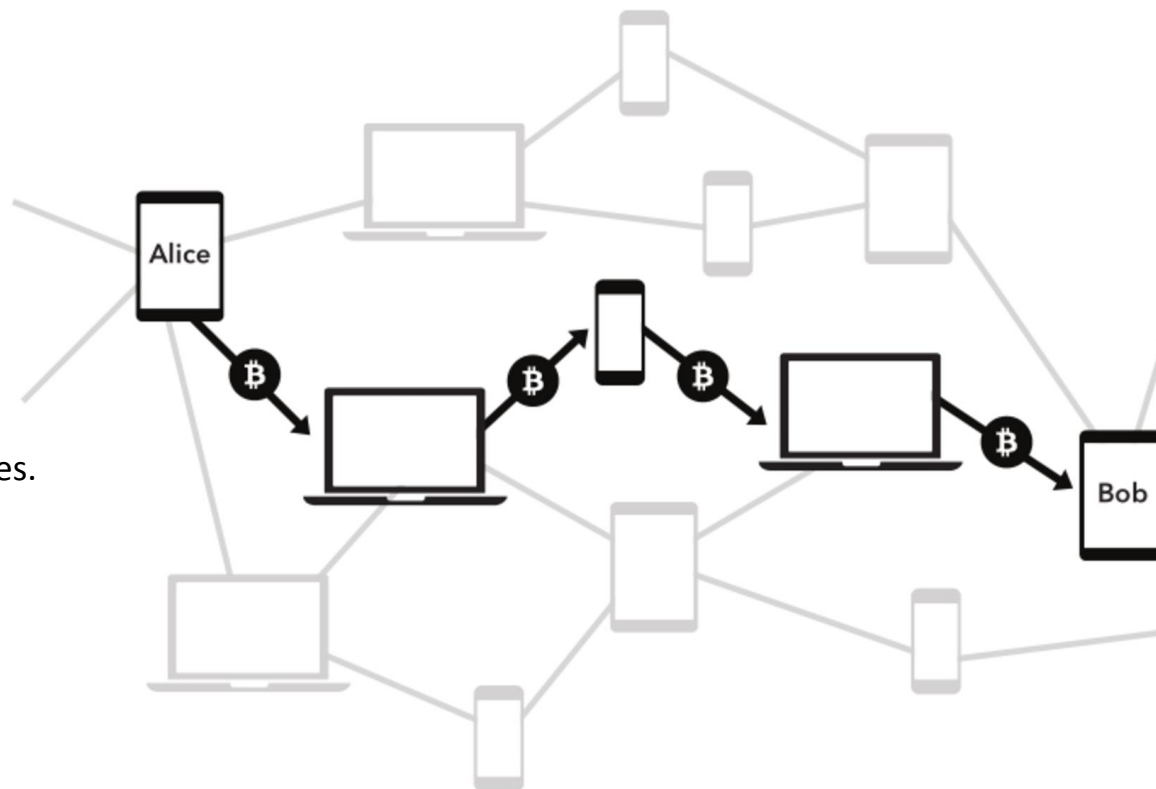
CAPA DE RED
RUTA ÓPTIMA ORIGEN-DESTINO

Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

CAPA DE RED – RUTA ÓPTIMA ORIGEN-DESTINO.

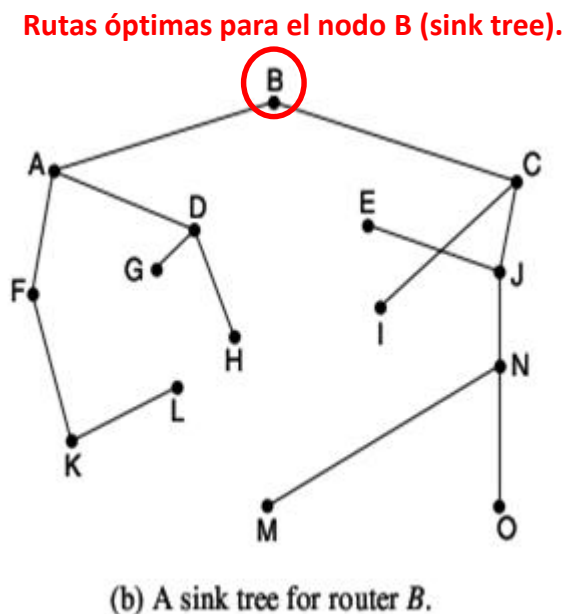
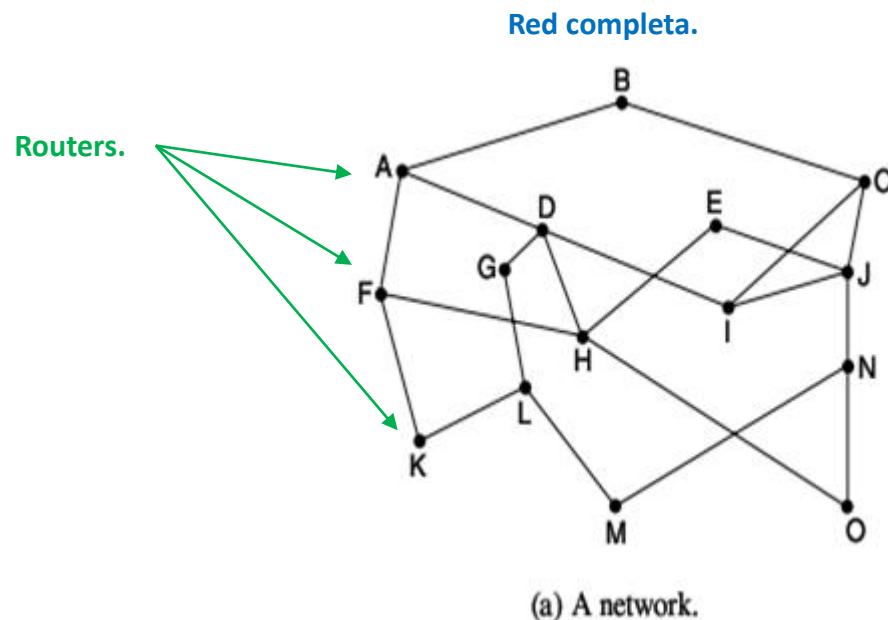
ÍNDICE

- 1 - Introducción.
- 2 – Algoritmo del “paso más corto”.
- 3 – Vector Distancia.
- 4 – Estado de enlaces.
- 5 – Protocolos de internet.
- 6 – Selección de ruta por niveles y regiones.
- 7 – Rutas con usuarios móviles.
- 8 – Rutas en redes ad-hoc.
- 9 - Bibliografía.



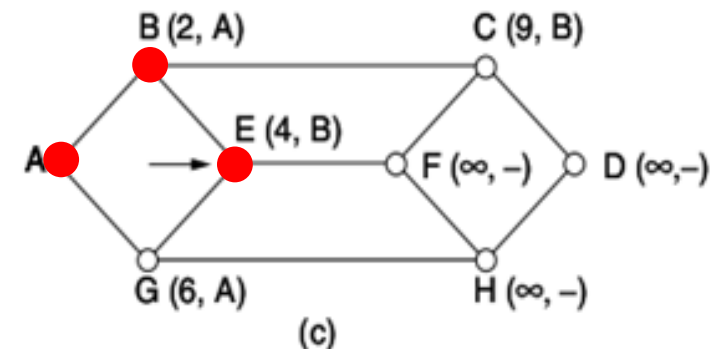
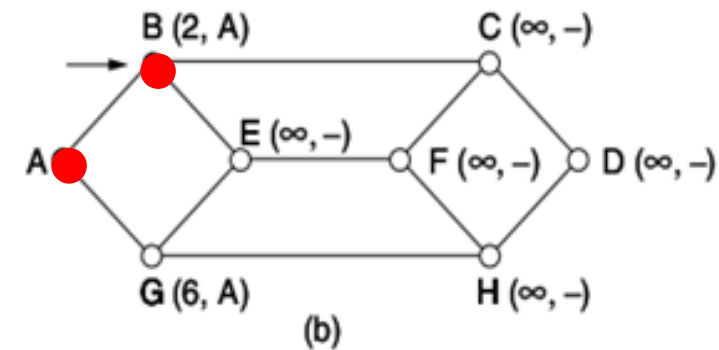
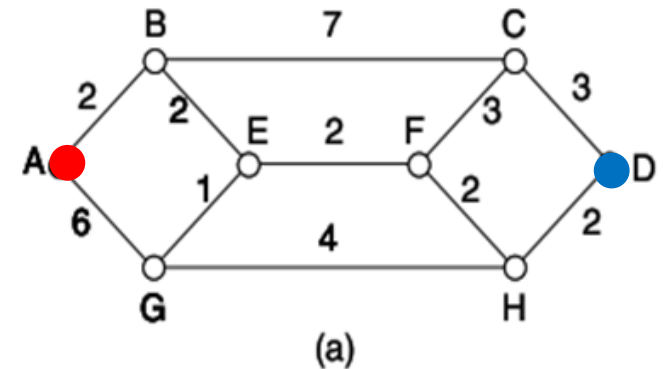
1. INTRODUCCIÓN.

- **Principal tarea de la Capa de red:** Determinar la ruta para dirigir los paquetes desde su origen hasta el destino final. Los algoritmos de selección de rutas de los routers son los responsables del camino completo que sigue un paquete en la red.
- **Rutas estáticas o dinámicas:** Clasificamos estos algoritmos de selección de rutas en dos grandes grupos: los adaptativos o dinámicos y los no adaptativos o estáticos. Claramente, los routers emplean algoritmos dinámicos.
- **Ruta Óptima (árbol óptimo - sink tree):** En el ejemplo de la figura, se observa en (a), la red completa, mientras que en (b) vemos las rutas óptimas para el nodo B, (sink tree). Para determinar la ruta óptima podemos utilizar como medida el menor número de saltos entre origen y destino. Otro criterio es elegir la ruta con menor retardo, o la más económica. El objetivo de los algoritmos de selección de rutas es encontrar y utilizar la ruta óptima para cada nodo de la red, según el criterio determinado de antemano.



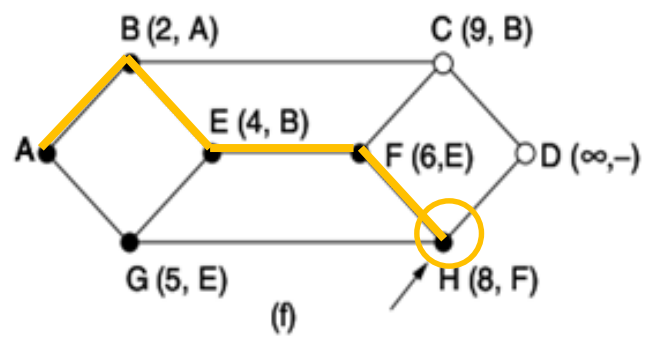
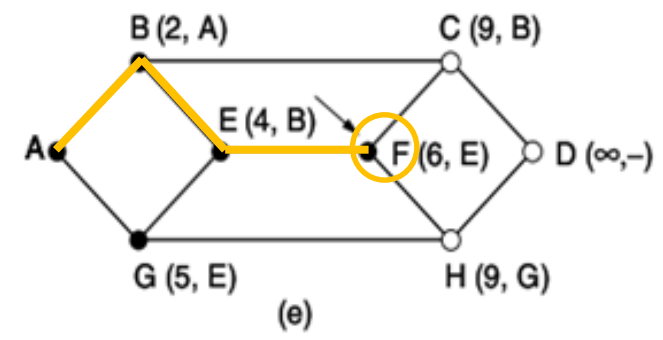
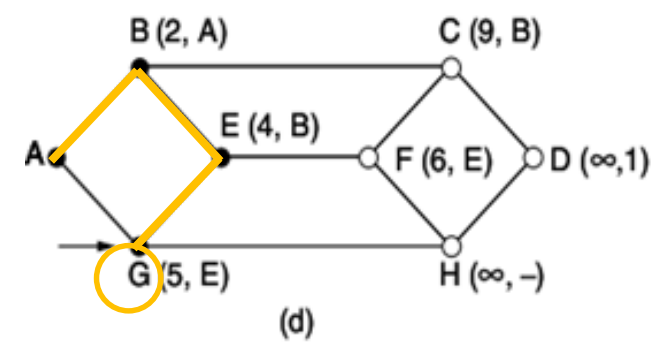
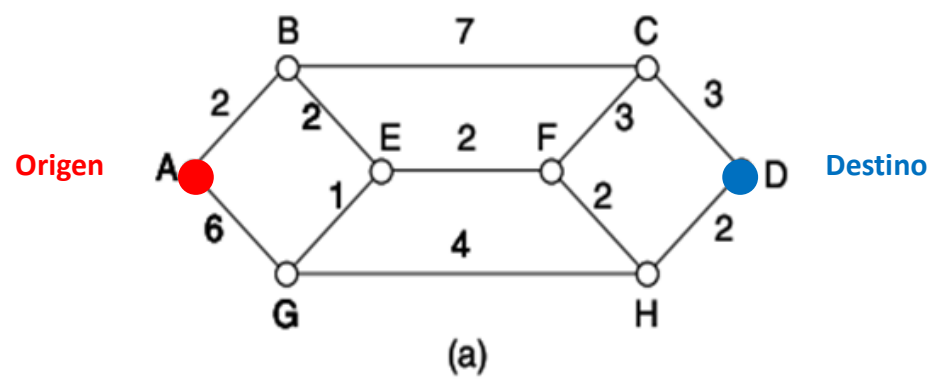
2. ALGORITMO DEL “PASO MÁS CORTO”.

- **Métrica:** El paso más corto no se refiere a la distancia geométrica, sino alguna métrica más importante para una red, como, por ejemplo, el retardo promedio, el costo, etc.
- **Ejemplo:** Un algoritmo de este tipo es el Algoritmo de Dijkstra, (1959). Para conocer como opera, observemos las figuras.
- **Figura (a):** Se observan los nodos de la red con la distancia preestablecida entre cada uno, que es lo que se quiere optimizar en este caso. Queremos encontrar la ruta más corta entre A y D.
- **Figura (b):** Se chequean los nodos vecinos y se elige el nodo B en primer salto ya que es el de menor distancia (2). A los nodos que aún no conocemos el camino más corto que nos lleve hacia ellos, se les coloca una distancia infinita.
- **Figura (c):** Se chequean los routers vecinos de B, verificando la menor distancia total hacia A. Se elige al nodo E a continuación (distancia total AE = 4). Observemos que el camino AE que pasa por G tiene distancia 7 y por eso es descartado.



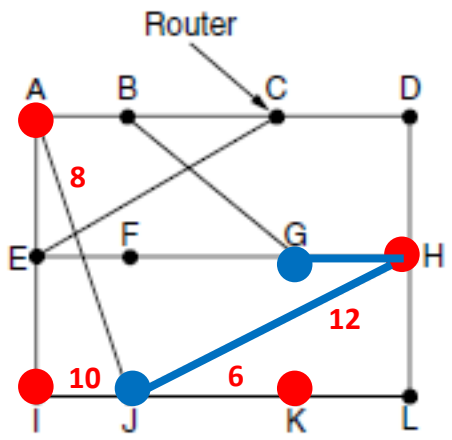
2. ALGORITMO DEL PASO MÁS CORTO (continuación).

- Figura d: En figura (d) se elige el camino ABEG para llegar hasta G, porque es más corto que el camino directo AG.
- Figura e: Los vecinos son los routers C, F y H. La menor distancia total hasta A resulta con el nodo F.
- Figuras f: Ahora tenemos C y H como vecinos de F. H tiene otra ruta alternativa a través de G. Se verifica la menor distancia total por el camino ABEFH.
- Finalmente se alcanza el objetivo D con distancia total 10, a través del camino ABEFHD. Cabe observar que el camino alternativo por el router C tendría una distancia total 12 desde A hasta D.



3- ALGORITMO DEL VECTOR DISTANCIA (Distance Vector Routing).

- Cada router almacena en su tabla interna la distancia hasta cada uno de los demás routers. Este algoritmo fue utilizado en la primera red ARPANET, y luego también se empleó en internet con el nombre de **RIP**: Routing Internet Protocol. Se lo conoce también por el nombre de quienes lo desarrollaron: Algoritmo de Bellman-Ford.
- Ejemplo: Veamos como el router J decide la ruta óptima para llegar al router G. Las figuras muestran una red y las tablas de los 4 vecinos al router J, empleando como métrica el retardo para alcanzar cada uno. J estimó los retardos hacia sus vecinos A, I, H y K en 8, 10, 12 y 6 ms, respectivamente. (Puede no coincidir con el retardo del camino en la dirección opuesta).



- - por A: $(8 + 18) \text{ ms} = 26 \text{ ms}$.
- - por I: $(10 + 31) \text{ ms} = 41 \text{ ms}$.
- - por H: $(12 + 6) \text{ ms} = 18 \text{ ms}$.
- - por K: $(6 + 31) \text{ ms} = 37 \text{ ms}$.

To	A	I	H	K	New estimated delay from J	
A	0	24	20	21	8	A
B	12	36	31	28	20	A
C	25	18	19	36	28	I
D	40	27	8	24	20	H
E	14	7	30	22	17	I
F	23	20	19	40	30	I
G	18	31	6	31	18	H
H	17	20	0	19	12	H
I	21	0	14	22	10	I
J	9	11	7	10	0	-
K	24	22	22	0	6	K
L	29	33	9	9	15	K

JA delay is 8 JI delay is 10 JH delay is 12 JK delay is 6

Vectors received from J's four neighbors

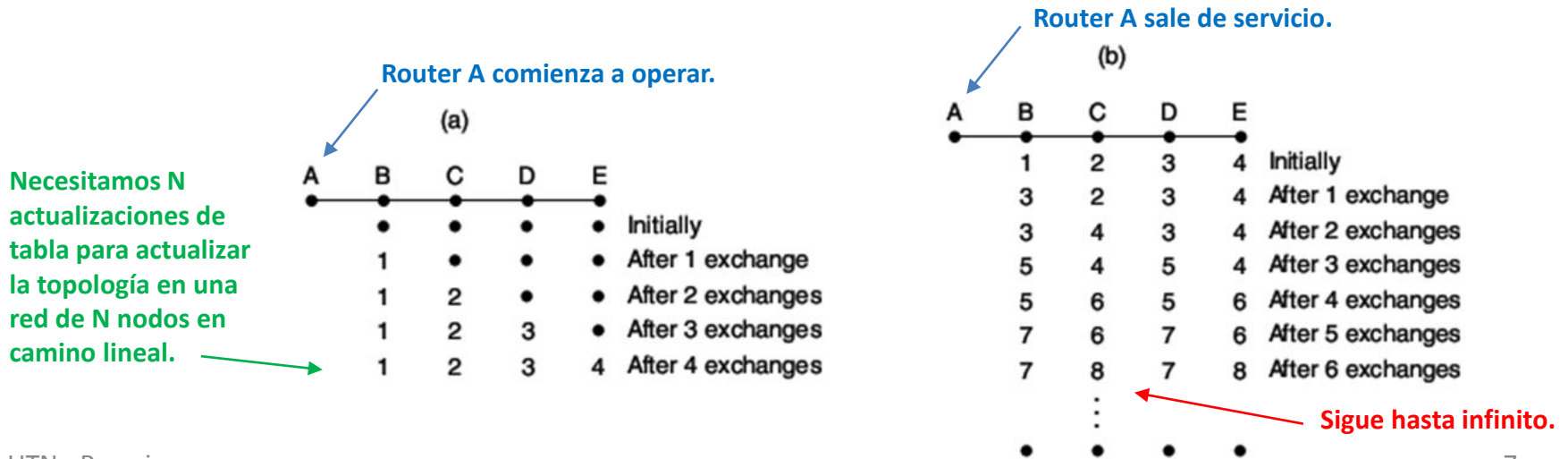
New routing table for J

Tabla del Router J

- Por lo tanto, la mejor ruta desde J hacia G tiene 18 ms, y es a través del nodo H. Eso es lo que almacena J en su tabla. De la misma manera, J va eligiendo la mejor ruta hacia los demás routers de la red.

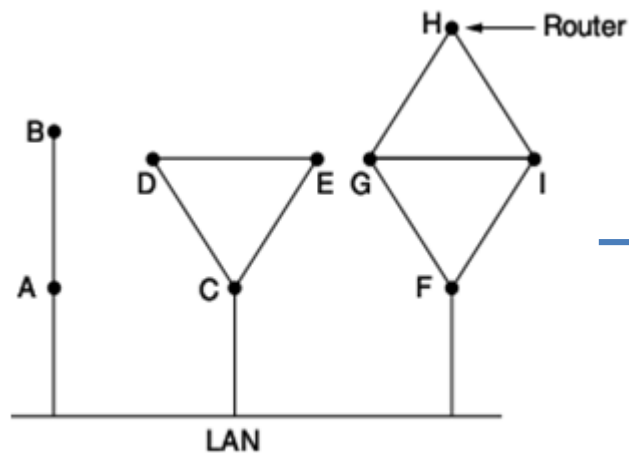
3- ALGORITMO DEL VECTOR DISTANCIA (continuación).

- **Problema de la cuenta a infinito:** Este algoritmo es muy lento para notificar que un nodo está fuera de servicio. Veamos con un ejemplo como se propagan los cambios en la topología de una red.
- ✓ **Figura a:** El nodo A que estaba sin servicio, comienza a operar nuevamente. Luego de una actualización de tabla, esa novedad es asentada por el vecino B indicando con un 1 que A está funcionando y puede alcanzarlo con 1 salto. De la misma manera, después de una segunda actualización de la tabla interna de cada router, (suponemos que los routers se actualizan simultáneamente) el nodo C actualiza poniendo un 2 indicando que en dos saltos alcanza al nodo A. Y así sucesivamente. Cabe destacar que necesitamos N actualizaciones de tabla para actualizar la topología en una red con un camino lineal de N nodos.
- ✓ **Figura b:** Sucede que A deja de funcionar. En el primer cambio de tabla, B actualiza a 3 la cantidad de saltos para alcanzar al nodo A, ya que C tiene en su tabla que lo alcanza en 2. En realidad sabemos que esto no es cierto, pero el error se propaga. En la actualización siguiente, C actualiza a 4 saltos su distancia hacia A, ya que B tiene un 3 en su tabla. Y así sucesivamente, la cuenta sigue creciendo hasta infinito, ya que en realidad A está fuera de servicio. Lo que se hace en la práctica es darle el menor valor posible a “infinito”, como el mayor número de saltos posibles más 1, para que el algoritmo llegue “lo más rápido posible” a la conclusión de que hay un nodo fuera de servicio.



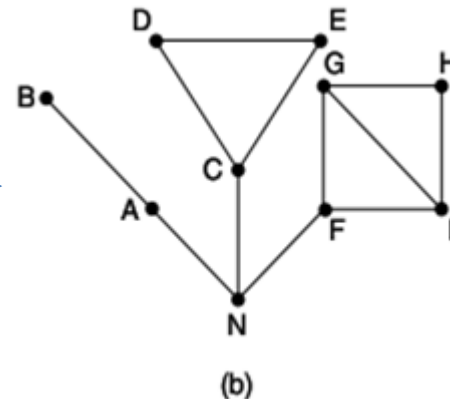
4- ALGORITMO DEL ESTADO DE ENLACES (Link State Routing).

- En 1979 se aplica en ARPANET en reemplazo del “Vector distancia”. Actualmente internet funciona con algoritmos muy parecidos al “Estado de Enlaces”, como son IS-IS y OSPF.
 - Aplicar el algoritmo de Estado de Enlaces es sencillo y consta de los siguientes 5 pasos:
 1. **Conocer** los vecinos y sus direcciones.
 2. **Determinar** la métrica para alcanzar cada vecino.
 3. **Construir** un mensaje con la información recibida de sus vecinos.
 4. **Enviar** un mensaje completo a toda la red y recibir mensajes similares de cada uno de los demás Routers.
 5. **Analizar** toda la información recibida para establecer el mejor camino hacia cada Router.
- Si varios Routers están conectados a una LAN, se toma la LAN como un nodo más (N), como se muestra en las figuras siguientes.



(a)

Routers conectados a una LAN.



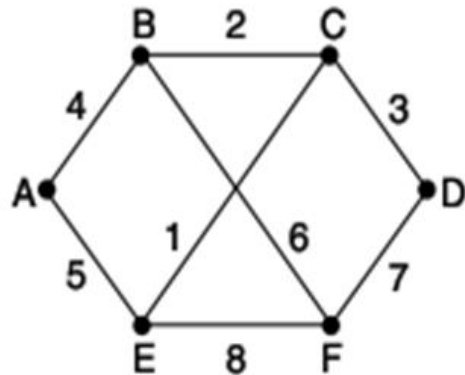
(b)

Esquema simplificado.

4- ALGORITMO DEL ESTADO DE ENLACES (Continuación).

- **1- Vecinos:** Apenas se enciende, el Router necesita saber quienes son sus vecinos. Entonces, envía un pequeño paquete solicitando el nombre de cada vecino. Se utiliza “flooding” para que todos los Routers conozcan la topología de la red. Cada Router chequea los paquetes que le llegan, para ver si hay información nueva, y en este caso la reenvía a todos los demás puertos del Router. Si no hay información nueva, el paquete se descarta.
- ✓ **Tiempo de vida y secuencia:** El tiempo de vida del mensaje se decrementa cada segundo, y al llegar a cero, se descarta. La edad del mensaje y la secuencia numérica permiten que el algoritmo funcione, aún con algún bit erróneo evitando las “bolas de nieve” de una inundación.
- **2- Métrica:** El costo para alcanzar cada vecino, se configura manual o automáticamente. Es común asignar, por ejemplo, un costo inversamente proporcional a la velocidad del enlace con ese vecino. Así, si un enlace de 1 Gbps tiene un costo 1, otro enlace de 100 Mbps tendrá un costo de 10. Otro parámetro que puede sumarse al costo es el retardo del enlace, midiendo cuanto demora un mensaje en ir y volver hasta el vecino.
- Ejemplo: En la figura se observa un ejemplo de red y los paquetes de cada Router con la información de sus vecinos.

Ejemplo de red



(a) A network.

Paquetes de cada Router

Link		State		Packets	
A	B	C	D	E	F
Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.	Seq.
Age	Age	Age	Age	Age	Age
B 4	A 4	B 2	C 3	A 5	B 6
E 5	C 2	D 3	F 7	C 1	D 7
	F 6	E 1		F 8	E 8

(b) The link state packets for this network.

4- ALGORITMO DEL ESTADO DE ENLACES (Continuación).

- **3- Construir mensaje:** En la figura se observa la estructura de datos en el Router B: éste recibe un paquete de cada router vecino y lo distribuye por sus enlaces. Por ejemplo, la primera línea de la tabla corresponde a la información que recibió de A directamente. Este mensaje es reenviado a sus otros vecinos C y F, y se envía un “acknowledgement” a A. En la quinta línea se presenta la información sobre D, que al router B le llega desde sus vecinos C y F. Por lo tanto, esta información se reenvía sólo a A y se devuelve una confirmación de recibido, un “acknowledgement” a C y F.
 - **4- Enviar mensaje:** Luego de recibir toda la información de los otros nodos, el Router puede armar su tabla con el costo de cada enlace. Y cada dirección puede tener distintos costos, es decir, el sentido AB podría ser distinto que BA. Esta información se envía a toda la red.
 - **5- Analizar** toda la información recibida y establecer el mejor camino hacia cada router.
- ✓ Comparado con el Vector Distancia, este algoritmo del Estado de Enlaces requiere más memoria y mayor procesamiento de información en los routers, sin embargo, converge (se estabiliza) más rápidamente con la información precisa de toda la red.

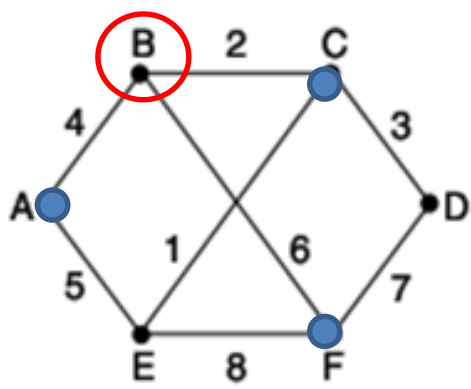


Tabla de información del Router B

Source	Seq.	Age	Send flags			ACK flags			Data
			A	C	F	A	C	F	
A	21	60	0	1	1	1	0	0	
F	21	60	1	1	0	0	0	1	
E	21	59	0	1	0	1	0	1	
C	20	60	1	0	1	0	1	0	
D	21	59	1	0	0	0	1	1	

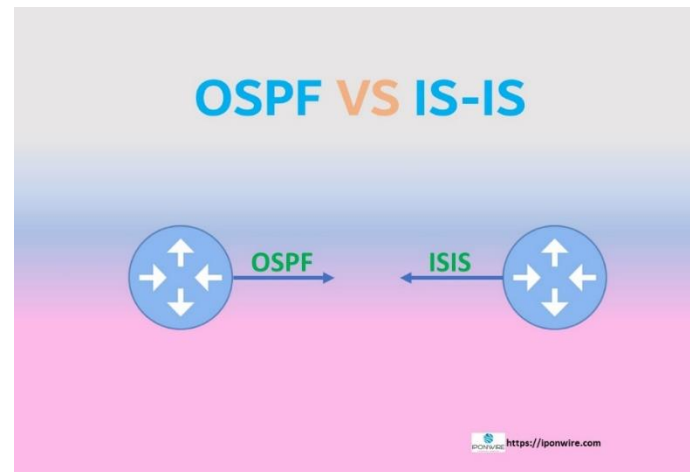
Datos del router D.

Enviado a A.

Recibido de C y F.

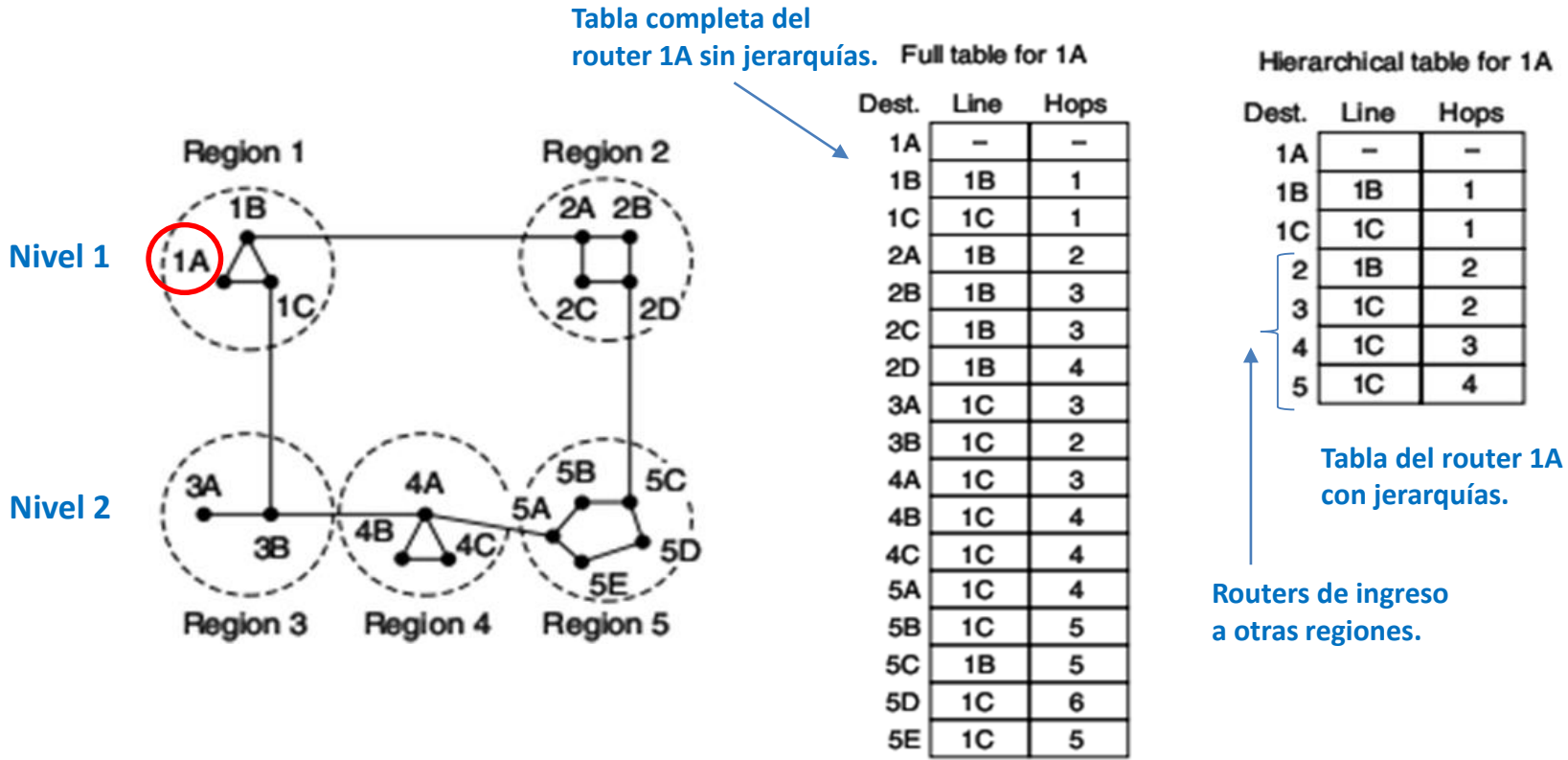
5- PROTOCOLOS DE INTERNET.

- Varios protocolos de encaminamiento en internet actualmente utilizan el concepto del algoritmo del “Estado de Enlaces”:
- ✓ **Protocolo IS-IS (Intermediate System – Intermediate System):** Varios ISPs utilizan este protocolo. Primeramente, empleado en redes DECnet, luego fue adoptado por ISO y modificado para usar varios protocolos, por ejemplo, IP, IPX, AppleTalk, etc.
- ✓ **Protocolo OSPF (Open Shortest Path First):** Fue adoptado por IETF, algunos años después que IS-IS, y fue adoptando algunas modificaciones similares a las de IS-IS. La mayor diferencia radica en que IS-IS puede manejar información de varios protocolos de red, (IP, IPX, AppleTalk), mientras que OSPF carece de esa capacidad.
- Hemos mencionado que RIP: Routing Internet Protocol, se utilizó en un principio pero ya quedó obsoleto. Se basaba en el algoritmo del “Vector distancia”.



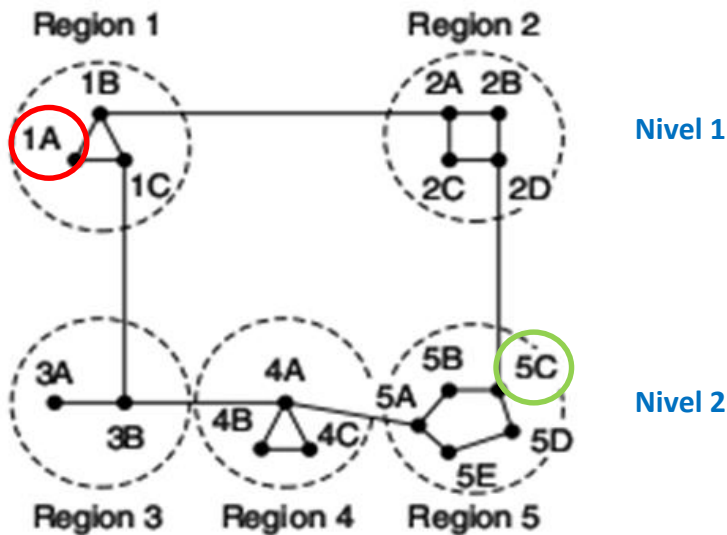
6- SELECCIÓN DE RUTA POR NIVELES Y REGIONES.

- A mayor cantidad de routers, mayor trabajo de procesamiento y memoria necesaria para mantener la información actualizada en todos los nodos. Llega un momento en que hay que establecer jerarquías, para simplificar la gestión de la red, porque se torna inmanejable. La solución es dividir en regiones, donde basta que cada router conozca sólo la topología de su propia región.
- Ejemplo: En la figura (a) se observa una red con 2 niveles jerárquicos, y 5 regiones. En la figura (b) vemos la tabla del Router 1A sin jerarquías, y en la (c) observamos la tabla del mismo router 1A con jerarquías, donde se aprecia la reducción de tamaño, ya que aparece un solo router de ingreso a cada región externa.



6- SELECCIÓN DE RUTA POR NIVELES Y REGIONES (continuación).

- **Eficiencia:** El precio que se paga es un camino a veces más largo, por ejemplo, para alcanzar el nodo 5C desde 1A el costo son 5 saltos por región 2, y sin embargo el camino jerárquico lo conduce por la región 3 donde tenemos 6 saltos hasta 5C. (Primero cambia al nivel 2 y luego busca la región del destino).
 - **Niveles = $\text{Ln}(N)$:** Kamoun y Kleinrock (1979) descubrieron que el número óptimo de niveles para una red de N Routers es el logaritmo natural de N, donde cada Router necesita **$e \cdot \text{Ln}(N)$** entradas en su tabla interna.
- ✓ También demostraron que el aumento en la cantidad de saltos debido a los niveles jerárquicos es pequeño y justificable.



Full table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2A	1B	2
2B	1B	3
2C	1B	3
2D	1B	4
3A	1C	3
3B	1C	2
4A	1C	3
4B	1C	4
4C	1C	4
5A	1C	4
5B	1C	5
5C	1B	5
5D	1C	6
5E	1C	5

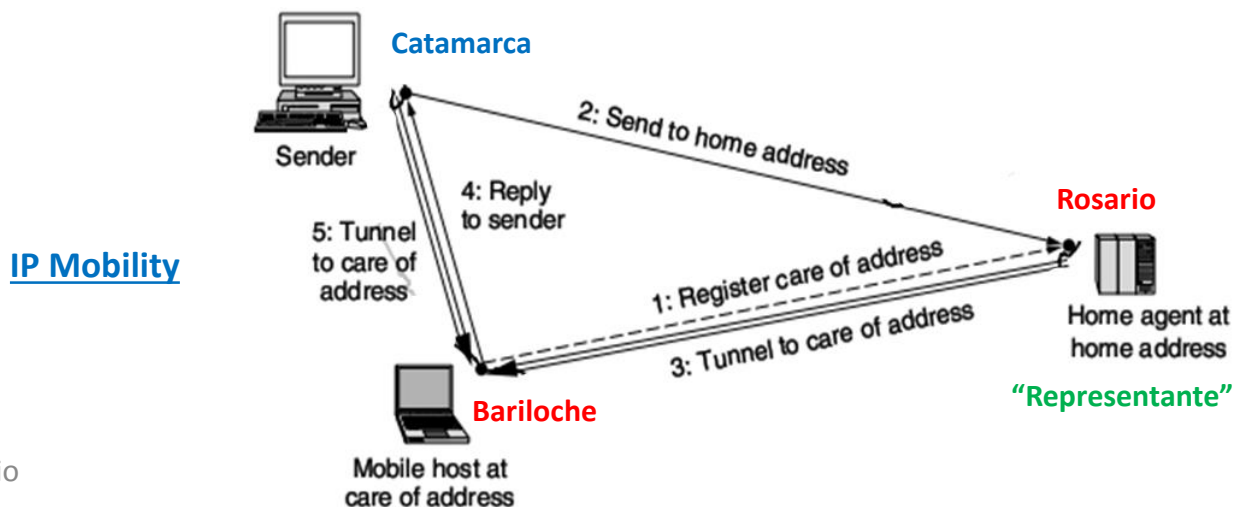
Hierarchical table for 1A

Dest.	Line	Hops
1A	—	—
1B	1B	1
1C	1C	1
2	1B	2
3	1C	2
4	1C	3
5	1C	4

6 saltos = 4 saltos hasta 5A + 2 saltos más hasta 5C.

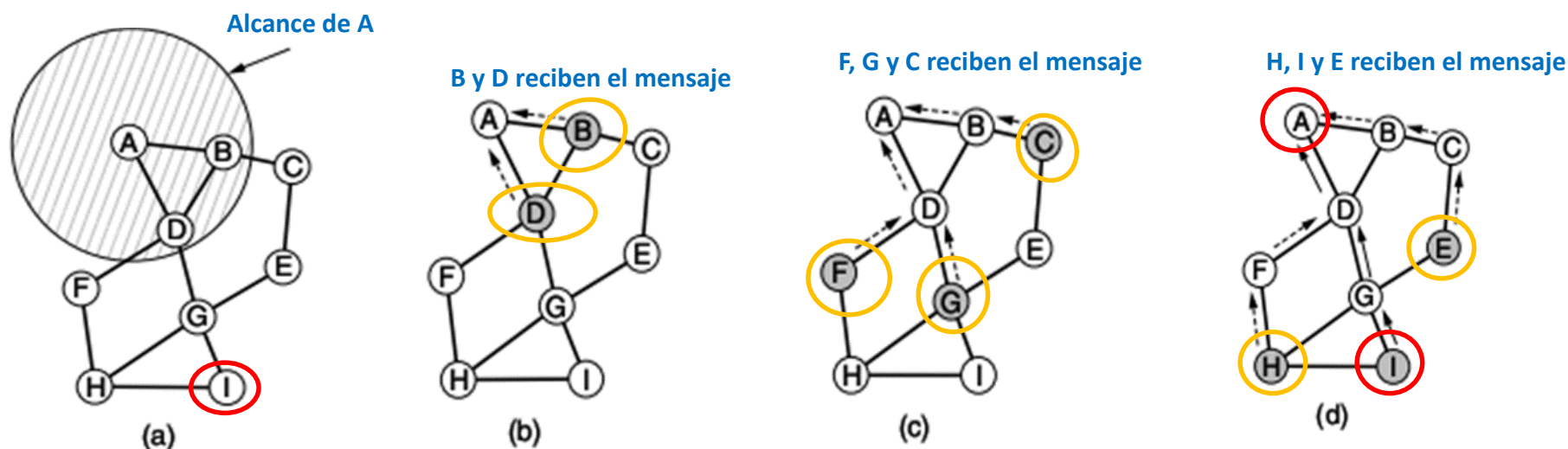
7- SELECCIÓN DE RUTAS CON USUARIOS MÓVILES.

- En este caso, se agrega una dificultad más: antes de seleccionar la mejor ruta, primero hay que encontrar al usuario final en medio de la red. Esto sucede en internet con los Smartphones. Los móviles tienen su lugar de residencia, que se denomina “Home Location”. Entonces el usuario que se ausenta de su lugar de residencia deja a otro agente que funciona como su representante, el “Home Agent”, y le informa cuál es su nueva ubicación. De este modo, el “Home Agent” le reenvía los paquetes al móvil, cuando éste no está en su residencia.
- Ejemplo: En la figura vemos un usuario con residencia en Rosario que se traslada a Bariloche. Al llegar a Bariloche, solicita una dirección de red local, llamada “Care of Address” y se la envía a su "Home Agent" en Rosario con un mensaje de control, (no de datos), indicándole su nueva dirección en Bariloche. Entonces cuando llega a Rosario un paquete para él, el “Home Agent” se lo reenvía a su nueva dirección en Bariloche. La comunicación continúa directamente entre Catamarca y Bariloche. Este proceso se denomina Túnel, “Tunneling” o IP-Mobility, (Johnson et al, 2004).
- Seguridad**: Es importante que la nueva dirección en Bariloche viaje segura hasta el "Home Agent" en Rosario, de modo que no sea un espía en Bariloche quien quiera recibir información que no le corresponde. Para esto se emplea criptografía en el proceso. Para mayor detalle, puede consultarse Perkins (1998 y 2002) y Snoeren and Balakrishnan (2000).



8- SELECCIÓN DE RUTAS EN REDES AD HOC.

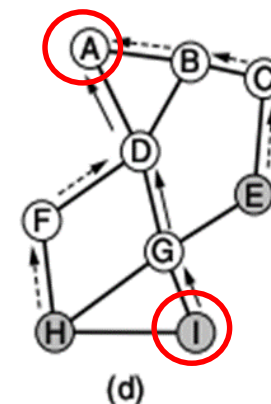
- **Routers móviles:** En casos extremos, los Routers pueden moverse y no estar fijos, por ejemplo, en trabajos de reconstrucción después de terremotos, o en vehículos militares en un campo de batalla, o en una flota de barcos en altamar, o varias laptops sin Access Point. Los mismos usuarios son también routers, (MANETs Mobile Ad hoc Networks), Perkins (2001).
- **Ejemplo:** En las figuras observamos un modelo simplificado. Pero, en el caso real, las comunicaciones no son simétricas porque una estación puede tener mayor potencia que otra, etc. Supongamos que A tienen un mensaje para I, pero no conoce la ruta hasta el destino. Por lo tanto, envía a sus vecinos un pedido de localización de ruta hasta I. Sus vecinos hacen lo mismo hasta inundar la red con este pedido. Lleva un número de secuencia para que no se duplique el mensaje.
- **Ruta definida:** Una vez alcanzado el nodo destino, éste replica el pedido hacia atrás, enviando a sus vecinos el mensaje hasta llegar a A. Los nodos intermedios guardan la información del nodo que les envió el pedido, para poder responderle. Además, cada router incrementa un contador para saber qué tan lejos está del emisor. Cuando la respuesta del nodo I alcanza a A, la nueva ruta queda definida en ambas direcciones.



8- RUTAS EN REDES AD-HOC (Continuación).

- **Tiempo de vida:** Se emplea un campo, “Time to Live”, en el paquete IP para limitar el tiempo de Broadcast y no saturar la red. Si no hay una primera respuesta, se vuelve a enviar el pedido de ruta con un “Time to Live” mayor.
- **Actualización:** Con el fin de mantener activa una ruta preestablecida, cada nodo envía periódicamente un mensaje “Hola” a sus vecinos. Si no responde al saludo después de un tiempo, se considera que ese vecino ya no está disponible, y se anulan las rutas que pasaban por ese vecino.
- **Secuencia:** Cada pedido de ruta lleva asociado un número de secuencia, para ayudar a la convergencia del algoritmo. Entonces los nodos intermedios pueden eliminar las viejas rutas y quedarse con el último número de secuencia.
- **Rutas intermedias:** Para ahorrar recursos también se comparte la misma ruta cuando el origen o el destino es un nodo intermedio en el mismo camino, y no se efectúa una nueva búsqueda.
- Existen varios algoritmos de este tipo que son muy eficaces. Por ejemplo:
 - ✓ DSR, (“Dynamic Source Routing”, Johnson et al, 2001).
 - ✓ AODV, (Ad hoc, On-demand Distance Vector), Perkins and Royer, 1999).
 - ✓ GPSR, (“Greedy Perimeter Stateless Routing”, Karp and Kung, 2000), donde cada nodo conoce su posición geográfica y simplemente envía los mensajes hacia la dirección geográfica del destino.

H, I y E reciben el mensaje



Una vez que se alcanza el nodo destino I, se establece la ruta completa desde A hasta I.

9- BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. “Computer Networks”. Fifth edition, 2011. Pearson Education Inc.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

CAPA DE RED
EL PROTOCOLO IPv4

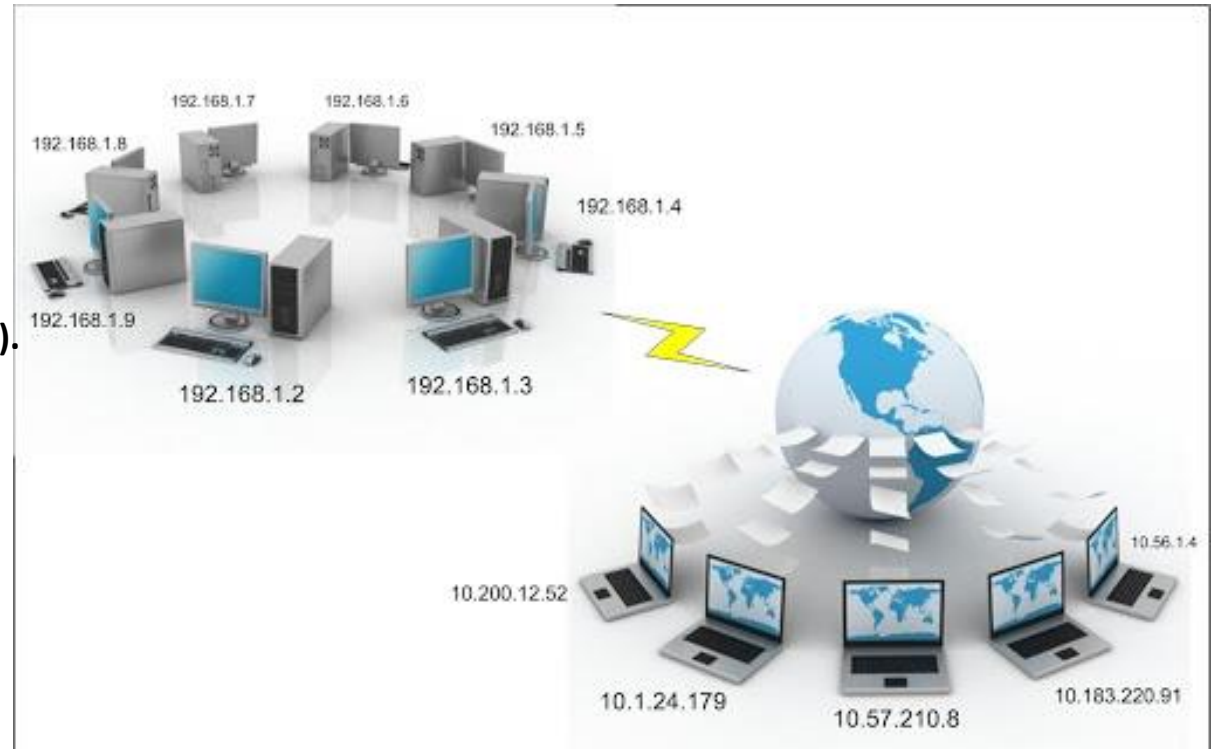
Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

LA CAPA DE RED – IPv4

- ÍNDICE

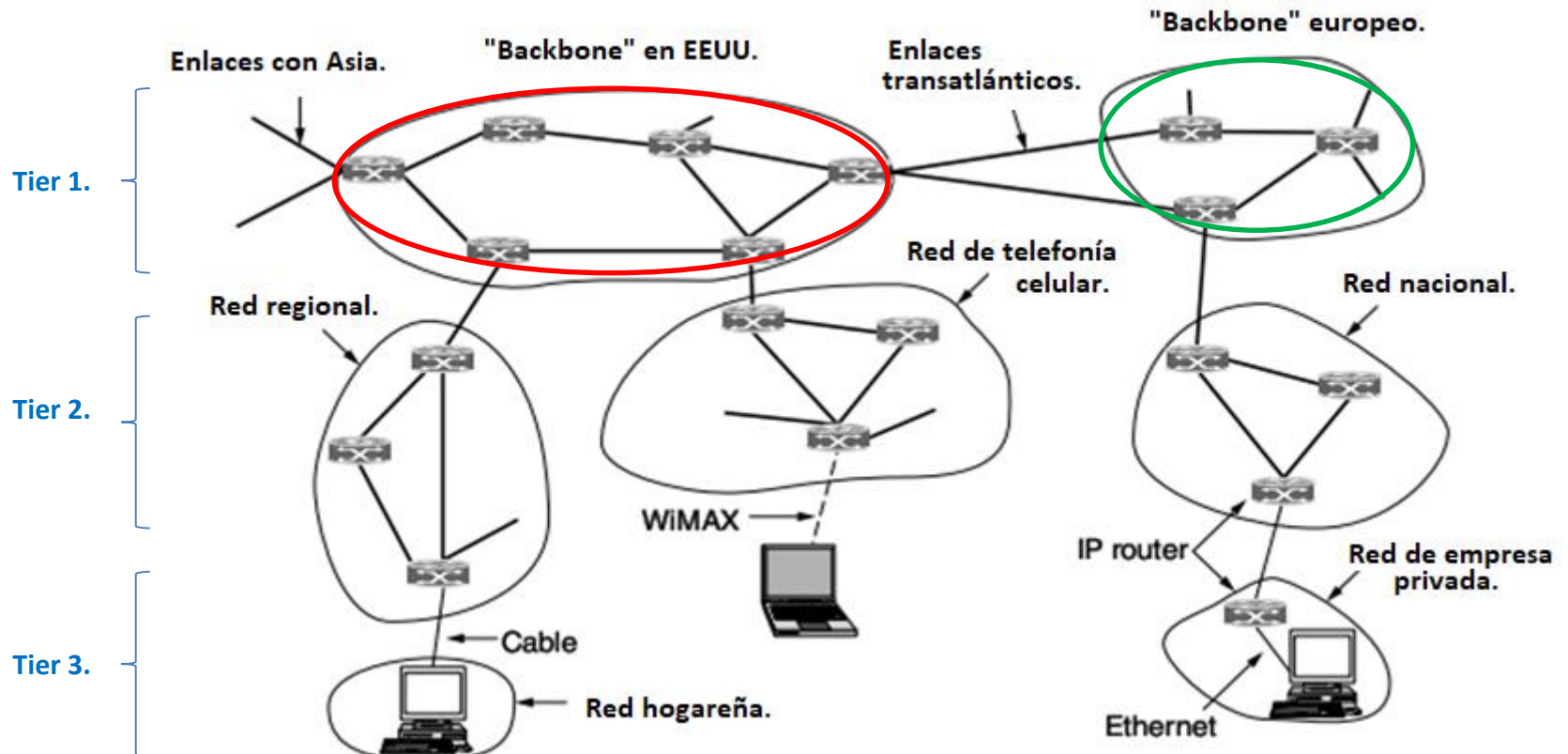
1. Introducción.
2. Protocolo IP versión 4 (IPv4).
3. Direccionamiento IP.
4. Antiguo direccionamiento con clases.
5. Direccionamiento actual.
6. Direcciones especiales.
7. Subredes.
8. NAT (Network Address Translation).
9. Bibliografía.

IPv4
Internet Protocol Version-4



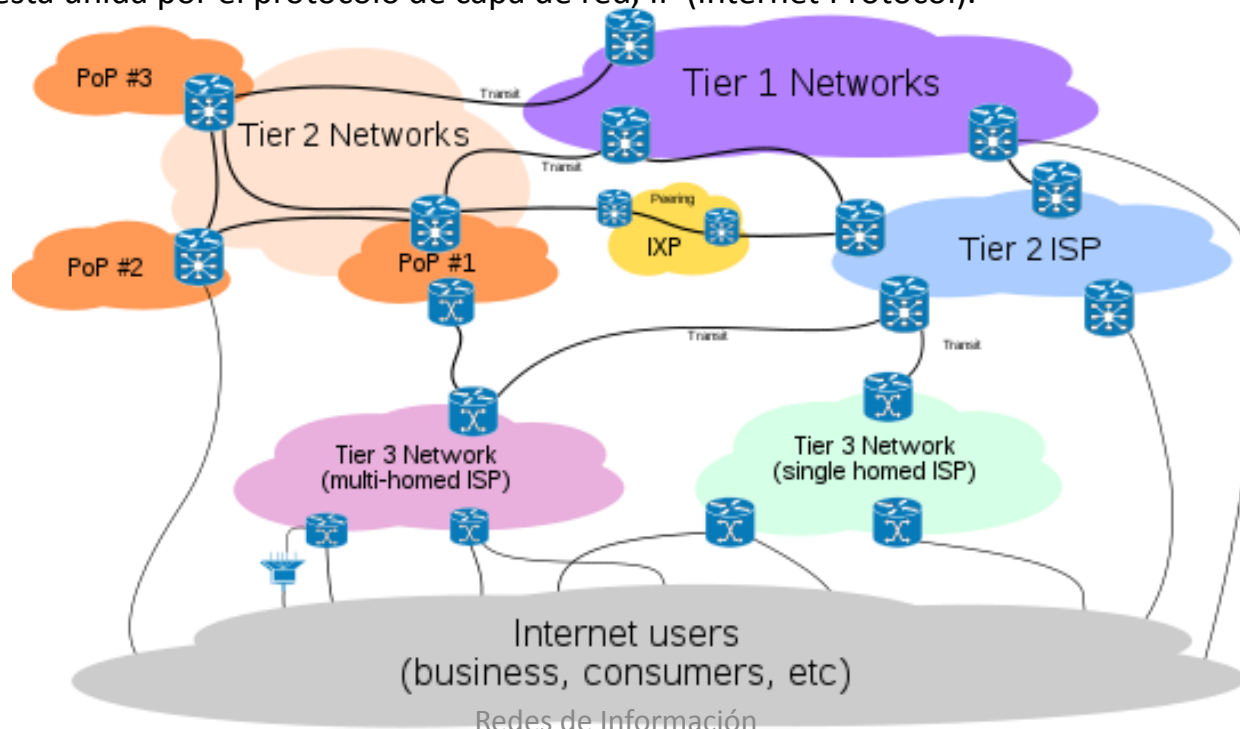
1- INTRODUCCIÓN.

- Internet es un conjunto de muchas redes distintas, cada una con su administración independiente, es decir, internet es un conjunto interconectado de sistemas autónomos, (Autonomous Systems). No tiene una estructura clara, aunque sí existen columnas vertebrales, "backbones", o anillos de alta velocidad y de distintas jerarquías.



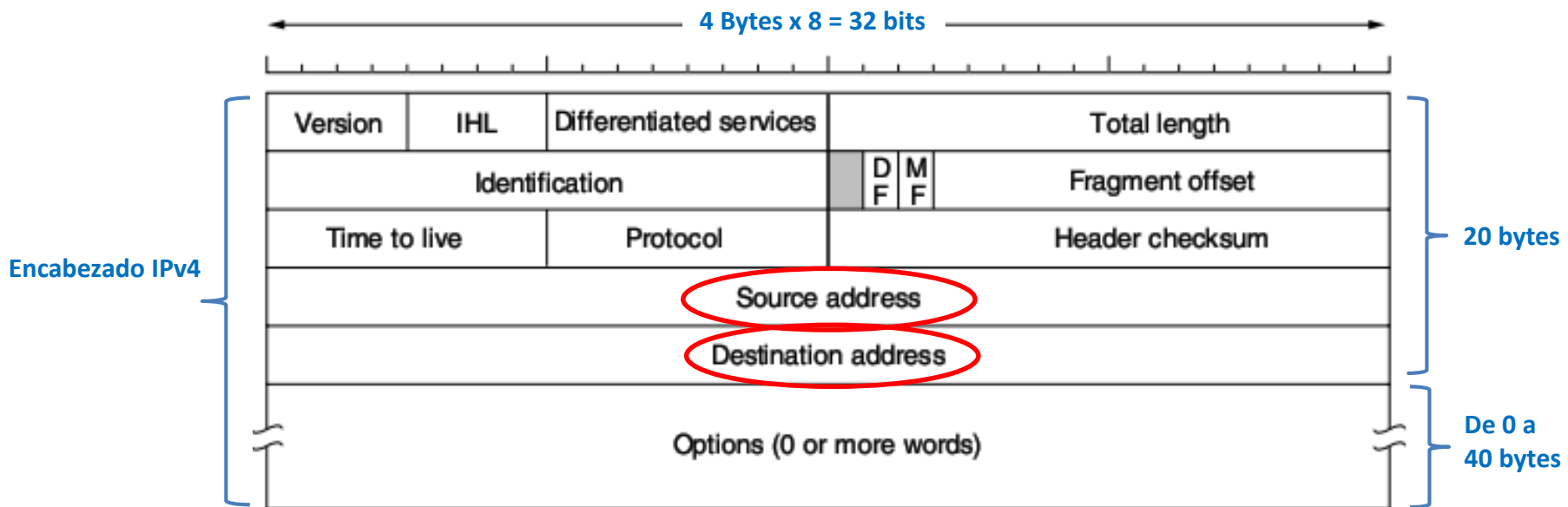
1- INTRODUCCIÓN (continuación).

- **Tier 1, (1er nivel):** Es el conjunto de las redes más rápidas y de mayor capacidad, que forman los anillos interconectados o columnas vertebrales más importantes de Internet. (Ejemplo: Global Crossing, Impsat, AT&T).
 - **Tier 2:** Está constituido por los grandes proveedores de servicios de Internet, que forman redes regionales y que se conectan a los TIER 1, prestando servicios a diversas empresas, oficinas, y hogares. Utilizan grandes “Data Servers” donde reside la mayoría del contenido de Internet. (Ejemplo: Claro, Personal, Express).
 - **Tier 3:** En esta categoría están las universidades, pequeños ISP y otras organizaciones más pequeñas, que están conectadas a los grandes ISP.
- El conjunto completo conforma la estructura de la Internet que hoy conocemos y que se observa en la figura. Esta gran “telaraña” está unida por el protocolo de capa de red, IP (Internet Protocol).



2- EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4 - IPv4.

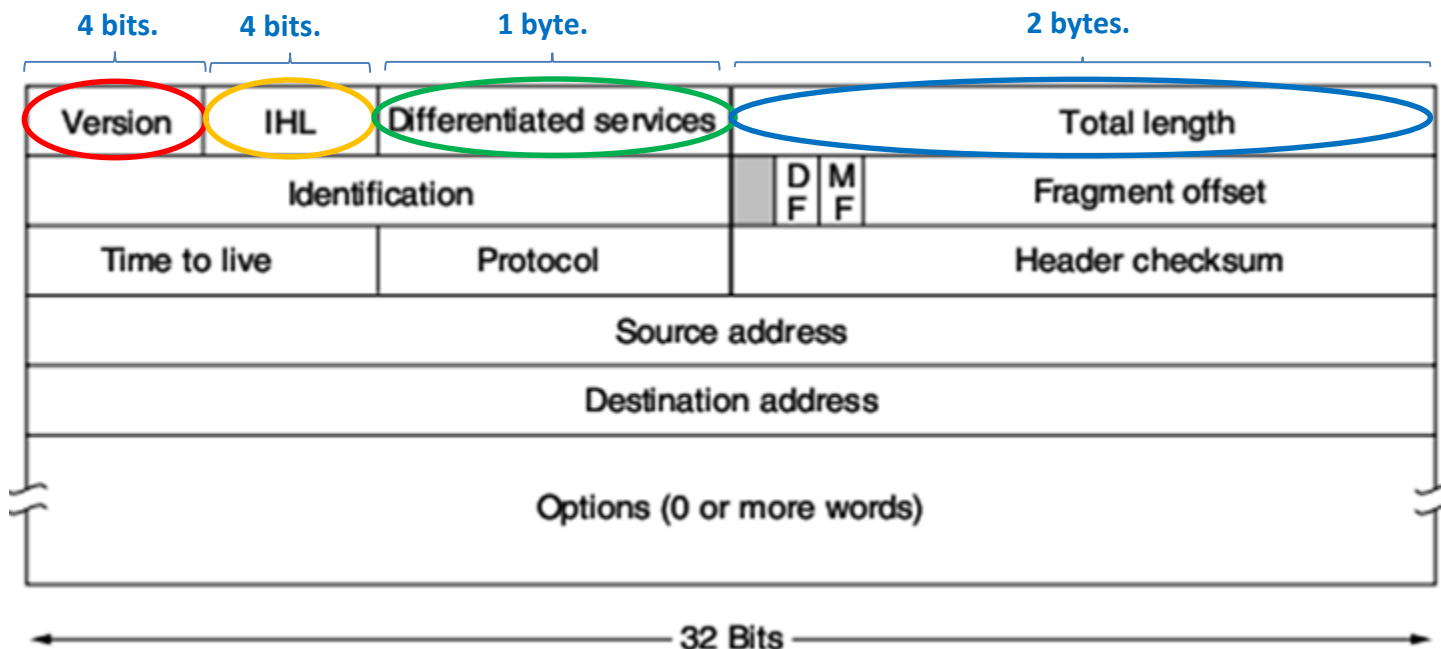
- **La comunicación por capas:** La Capa de Transporte de una PC toma datos de una aplicación, generalmente los recorta en paquetes de 1500 bytes, para que sea compatible con Ethernet, (aunque IP soporta hasta 64 Kbytes) y se los pasa a la Capa de Red. Esta capa los lleva hasta el destino sin importar cuántas redes haya en el camino. Una vez en el receptor, la capa 3 ordena los paquetes a medida que van llegando, y se los entrega ordenados a la capa de Transporte. Normalmente hay más de un camino disponible entre origen y destino, y es la tarea de los algoritmos de selección de ruta determinar qué camino tomar.
- **Encabezamiento IPv4:** En la figura vemos el encabezamiento del paquete IPv4, que tiene una longitud variable entre 20 y 60 bytes. Los primeros 20 bytes son fijos. Tiene varios campos entre los que se destacan las direcciones de 32 bits.



The IPv4 (Internet Protocol) header.

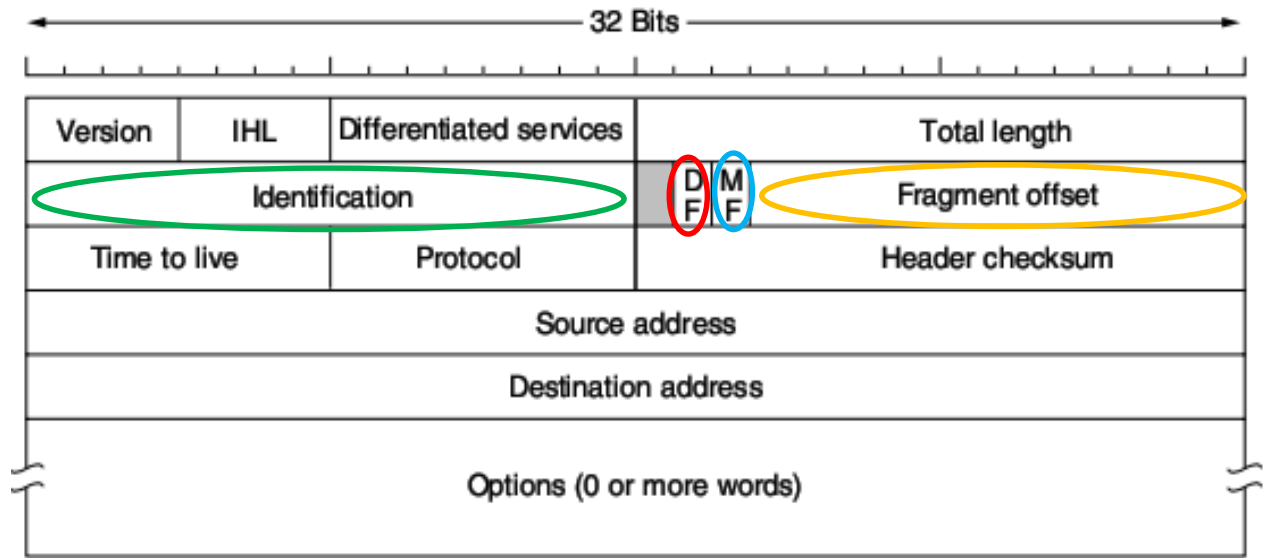
2- EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4 - IPv4 (continuación).

- ✓ **Versión:** Este es el primer campo del paquete IP y tiene 4 bits. Hoy todavía indica IPv4 en la mayoría de las redes, aunque hace ya una década que se definió la version IPv6.
- ✓ **IHL, "IP Header Length":** Este campo indica con 4 bits, la longitud del encabezado. El valor 5 = $(0101)_2$ indica la menor longitud, es decir, 20 bytes, (sin el campo "Options"). Cada incremento va sumando 4 bytes de encabezamiento, por lo tanto, el máximo valor, 15 = $(1111)_2$, indica el encabezamiento máximo de 60 bytes.
- ✓ **Differentiated Services:** Este campo de un byte se utiliza para QoS, (Quality of Service). Indicaba el tipo de servicio, aunque fue cambiando con el tiempo. Hoy se utilizan los 6 primeros bits para designar la clase de servicio, mientras que los 2 bits envían información sobre congestiones en la red.
- ✓ **Total Length:** Este campo indica la longitud total del paquete IPv4, cuyo máximo es de 65.535 bytes = $2^{16} - 1$.



2- PROTOCOLO IPv4 (continuación).

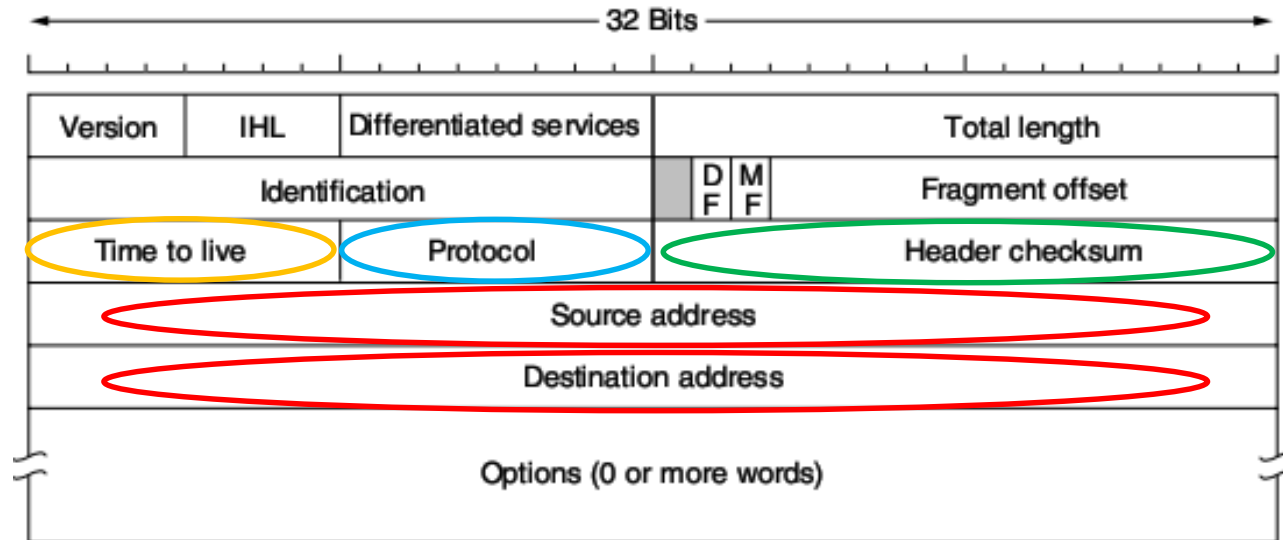
- ✓ **Identificación:** Este campo identifica el paquete con un número de 2 bytes, y permite después rearmar la secuencia de mensajes en el receptor.
- ✓ Luego en el encabezamiento sigue un bit que no es utilizado, (indicado en color gris).
- ✓ **DF, “Don’t Fragment”:** Este bit en “1” indica que el paquete no fue fragmentado.
- ✓ **MF, “More Fragment”:** Este bit indica con un “1” que faltan más fragmentos por llegar del mismo paquete IP. Se pone en “1”, excepto en el último fragmento donde lleva “0”.
- ✓ **Fragment Offset:** Indica el número del fragmento que viene en el paquete IP. Son 13 bits, que da un máximo de 8191 fragmentos posibles para un mismo paquete IP.



The IPv4 (Internet Protocol) header.

2- PROTOCOLO IPv4 (continuación).

- ✓ **Time to Live:** Este campo se resta uno con cada router que va pasando el paquete. Tiene 8 bits y por lo tanto, un máximo de 255 saltos. Al llegar a cero es descartado y se envía un aviso notificando al emisor del paquete. Esto previene que los paquetes queden dando vueltas por la red, que podría suceder si se corrompe alguna tabla interna en algún router.
- ✓ **Protocol:** Este campo indica el protocolo de capa 4 que se transporta en el campo de datos, TCP o UDP, que son los protocolos de transporte.
- ✓ **Header Checksum:** Detecta errores en el encabezamiento del IPv4. Debe calcularse en cada router que atraviesa ya que el campo "Time to Live" cambia con cada salto.
- ✓ **Source address – Destination address:** Contienen las direcciones IP del origen y destino.



The IPv4 (Internet Protocol) header.

2- PROTOCOLO IPv4 (continuación).

- **Campos Opcionales:** Luego de las direcciones, continúan campos opcionales que son útiles para hacer pruebas, entre otras cosas. El primer byte define la opción, según se detalla en la tabla de la figura, que son las siguientes:
 - ✓ **Seguridad, (Security):** En la práctica, no se utiliza. (Podría usarse para evitar algunas rutas o redes, etc).
 - ✓ **Ruta Estricta, (Strict source routing):** Arroja el listado de los routers IP por donde tiene que pasar el paquete.
 - ✓ **Rutas Posibles, (Loose source routing):** Lista los posibles routers IP por donde podría pasar el paquete.
 - ✓ **Identificador de router, (Record route):** Cada router deja indicado su IP y entonces puede conocerse la ruta que siguió el paquete .
 - ✓ **Tiempo de llegada al router, (Timestamp):** Cada router del camino deja grabado el instante en que el paquete pasó por allí. Es útil para medir tiempos de propagación y retardos.
- **No obligatorias:** Muchos routers ignoran estas opciones, o las procesan en forma ineficiente. Por lo que, generalmente, estas opciones son raramente usadas.

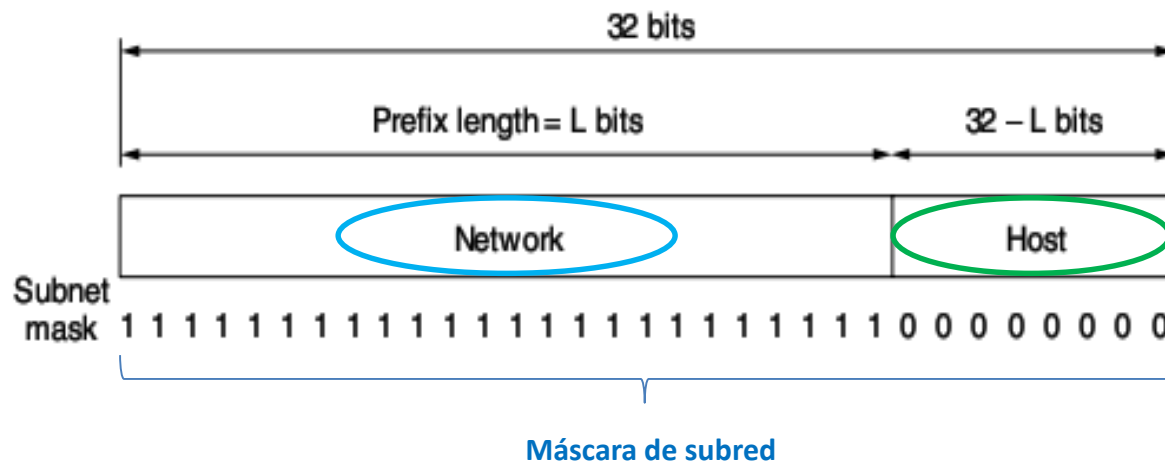
Option	Description
Security	Specifies how secret the datagram is
Strict source routing	Gives the complete path to be followed
Loose source routing	Gives a list of routers not to be missed
Record route	Makes each router append its IP address
Timestamp	Makes each router append its address and timestamp

Some of the IP options.
Redes de Información

3- DIRECCIONAMIENTO IP.

- **Direcciones IPv4:** Las direcciones IPv4 constan de 32 bits, (4 bytes), cada una, dando una capacidad máxima teórica de $2^{32} = 4.294.967.296$ direcciones, más de 4 mil millones de direcciones IPv4. Cada conector de red (RJ-45) tiene asociada una dirección IP. Por lo tanto un router tendrá una dirección IP diferente en cada una de sus interfaces. En una red WiFi, cada usuario inalámbrico tiene su dirección IP correspondiente también. Las direcciones IP se escriben en números decimales, separando cada uno de los 4 bytes por un punto.
- **Prefijo de red + usuario:** Las direcciones IPv4 presentan dos partes distintas: Comienzan desde la izquierda con un prefijo de red, o “network”, que identifica la red. Tiene longitud variable y es el mismo para todos los usuarios de esa red. Los demás bits de la derecha, completan la dirección IPv4 diferenciando a cada usuario, o “host”. Por lo tanto, en una misma red las direcciones IPv4 de todos los usuarios comienzan con el mismo prefijo de red y sólo se diferencian por la parte de usuario.

➤ Ejemplo: Veamos la siguiente dirección IP: → **128 . 208 . 2 . 151**
En números binarios, su equivalente es: → 10000000 . 11010000 . 00000010 . 00010111

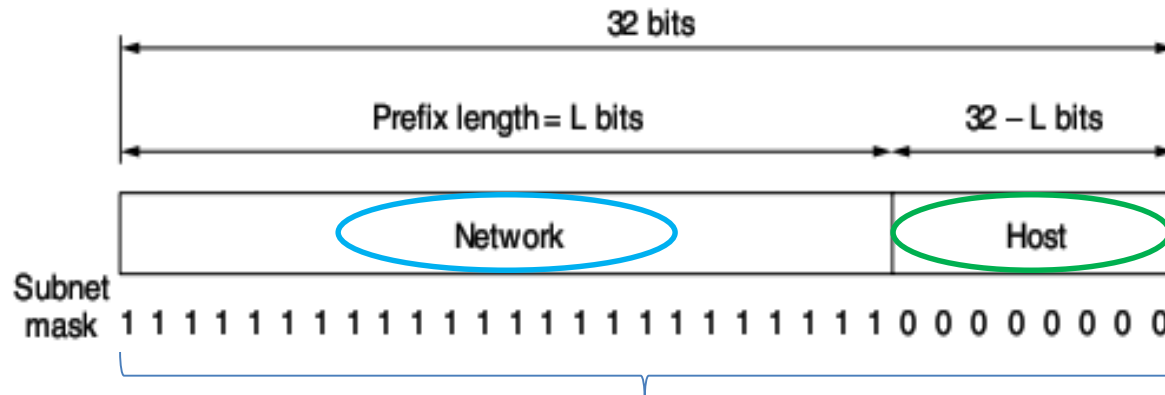


3- DIRECCIONAMIENTO IP (continuación).

- **Prefijo de red:** Tiene longitud variable. Se lo representa con la menor dirección IPv4 de esa red, una barra y la cantidad de bits que contiene el prefijo.
- ✓ Siguiendo con el ejemplo anterior, suponiendo que el prefijo de red tiene 24 bits, entonces la dirección IPv4 resulta:
 $128.208.2.0/24 = 10000000 . 11010000 . 00000010 . 00000000/24$.

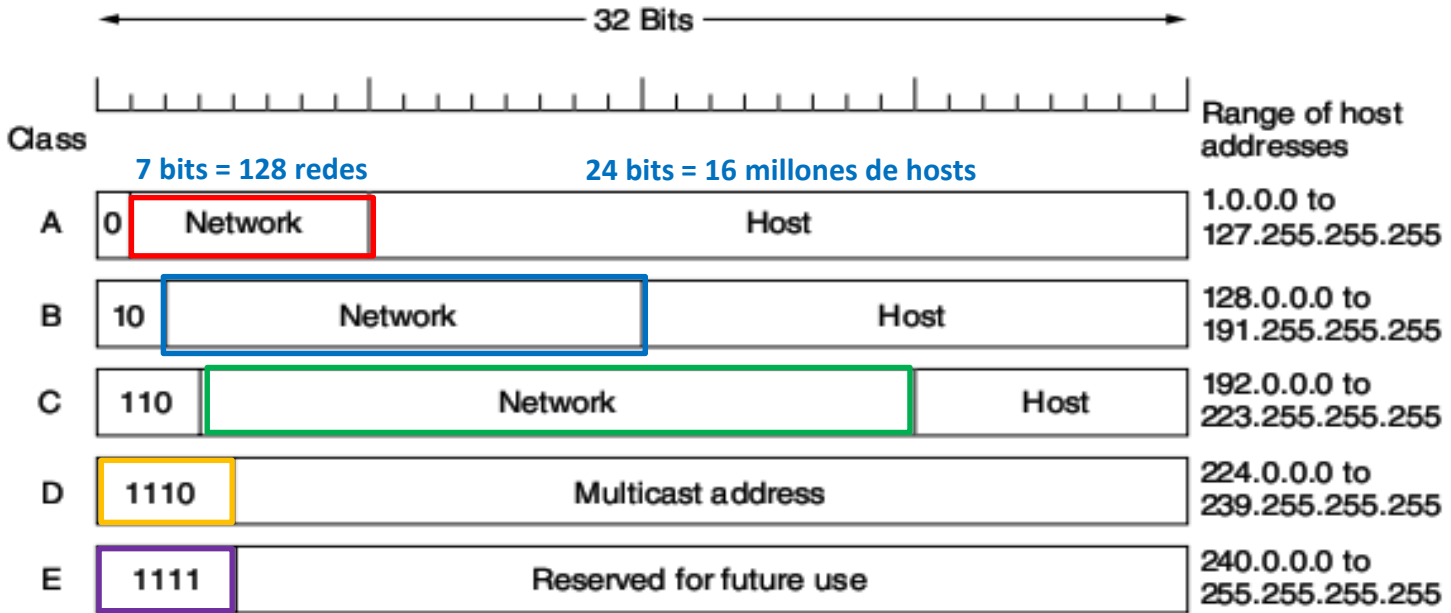

24 bits = prefijo de red 24 bits = prefijo de red 8 bits = usuario

bits de usuario
- **Máscara de subred (subnet mask):** Es la dirección IP que tiene todos “1” en el prefijo de red, y todos ceros en el resto de los bits de usuario. Usualmente se escribe en decimal. Es muy útil porque haciendo una operación lógica AND entre la máscara de subred y una dirección de cualquier host de esa red, se obtiene el prefijo de la red.
- ✓ En el ejemplo anterior, la máscara de subred es: → **255 . 255 . 255 . 0**
En binario es así: → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000



4 – ANTIGUO DIRECCIONAMIENTO (CON CLASES).

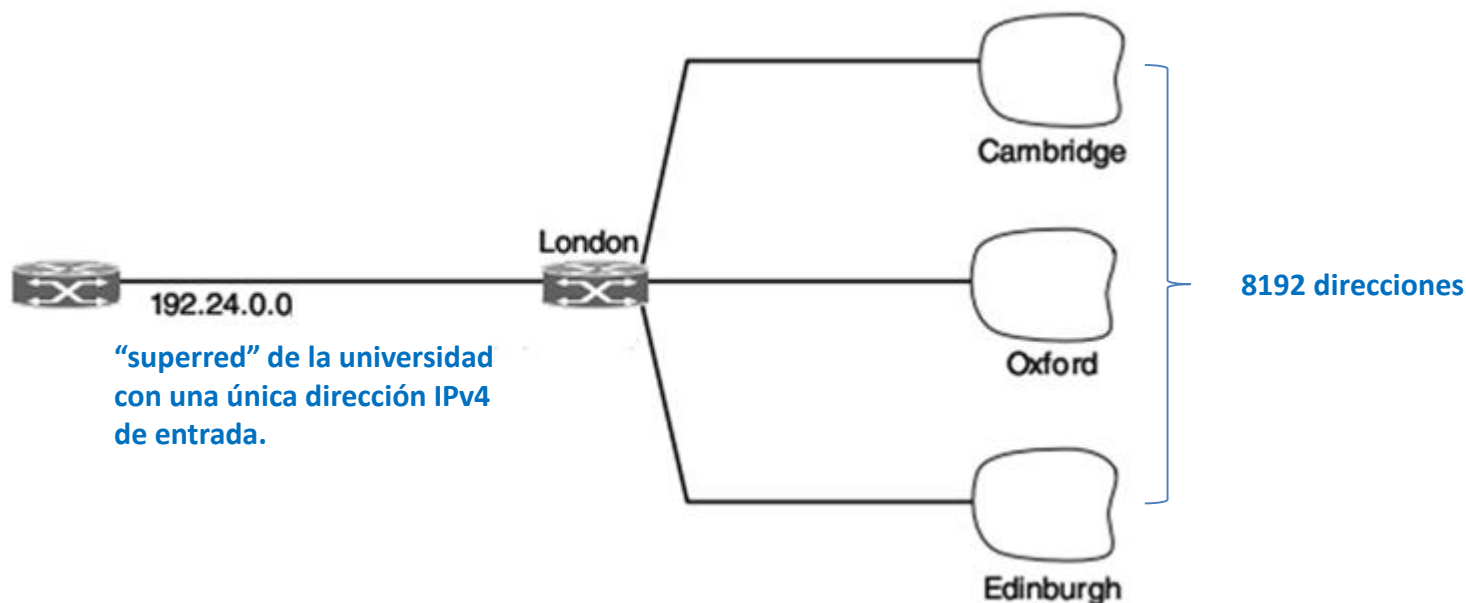
- Aunque no se utiliza más, hasta 1993, el direccionamiento en internet se hacía con clases diferentes de redes y las direcciones IP se dividían en 5 clases, como se observa en la figura. Eran clases jerárquicas, donde la longitud del prefijo de red era fijo en cada clase.
- **CLASE A:** Tienen prefijo de 7 bits, permite 128 redes clase A, y 3 bytes para hosts, (16 millones de hosts cada red).
- **CLASE B:** Utilizaban prefijos de 14 bits, entonces habría 16.384 redes clase B, y 2 bytes para hosts (65.536) en cada red.
- **CLASE C:** Usaba prefijos de 21 bits, (casi 3 octetos) para redes y puede tener 256 hosts, (1 byte) en cada red.
- **CLASE D:** Se utilizaría para envíos de paquetes multicast (para grupos de usuarios).
- **CLASE E:** Estaba pensada para uso futuro.



IP address formats.

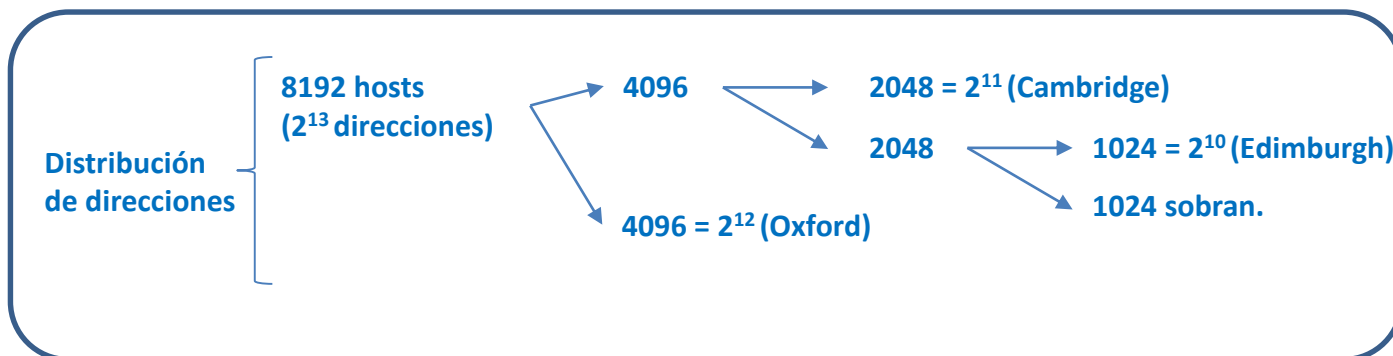
5 - DIRECCIONAMIENTO ACTUAL (POR AGRUPACIÓN DE PREFIJO – CIDR: Classless InterDomain Routing).

- **Agrupación de prefijos de red:** Los prefijos de red facilitan el trabajo de los routers formando “superredes” de una sola entrada en la tabla interna del router, con prefijos cortos iguales, agrupando “subredes” más pequeñas con igual prefijo de superred pero con prefijos distintos de mayor cantidad de bits. Este proceso se denomina “Route Aggregation”. La más reciente especificación al respecto es la RFC 4632 (Fuller and Li, 2006).
- ✓ Con esta técnica, los prefijos IPv4 se reducen a unos 200.000 en todo el mundo y por eso no se han agotado las direcciones IPv4.
- Ejemplo: Se requiere distribuir 8192 direcciones IPv4 en 4 subredes de la universidad de Londres, comenzando por la dirección 194.24.0.0, como se observa en la figura. Las subredes se subdividen de la siguiente manera: Oxford necesita 4096 direcciones, Cambridge solicita 2048 y Edimburgh requiere 1024 direcciones para hosts.



5 - DIRECCIONAMIENTO POR AGRUPACIÓN (continuación).

- **Solución:** $8192 = 2^{13}$, es decir, 13 bits son utilizados para hosts y los otros 19 bits restantes, para el prefijo de superred, que resulta: $194.24.0.0/19 = \mathbf{194.24.00000000.0/19}$.
- ✓ **Cambridge:** Necesita $2048 = 2^{11}$ direcciones IP, es decir, 11 bits para hosts y los restantes 21 bits, para el prefijo de red. 21 bits = $(8 + 8 + 5)$ bits, utilizando 5 bits del 3er octeto para el prefijo de red: $(128 + 64 + 32 + 16 + 8) = 248$.
 - Prefijo de red: $194.24.0.0/21 = \mathbf{194.24.00000000.0/21}$
 - Máscara de subred: $255.255.248.0$
 - Hosts: 11 bits = $(3 + 8)$ bits para hosts. Entonces, la primera dirección IP de host resulta: $194.24.0.0$ y la última dirección IP de host es: $194.24.7.255$
- ✓ **Oxford:** Solicita $4096 = 2^{12}$ direcciones, es decir, 12 bits para hosts y 20 bits para el prefijo de red. Cambridge tomaba 11 bits para hosts y Oxford 12 bits, es decir, un bit más. Por lo tanto, sus direcciones deberán comenzar en: $\mathbf{194.24.00010000.0} = 194.24.16.0$
 - Prefijo de red: $194.24.16.0/20$.
 - Máscara de subred: Utiliza 4 bits del 3er octeto para el prefijo: $(128+64+32+16)= 240$. Entonces resulta: $255.255.240.0$
 - Hosts: 12 bits. El 3er byte arranca en $(00010000)_2 = 16$, y la última dirección IP termina en $(00011111)_2 = 31$. Entonces las direcciones van desde $194.24.16.0$ hasta $194.24.31.255$.



5 - DIRECCIONAMIENTO POR AGRUPACIÓN (continuación).

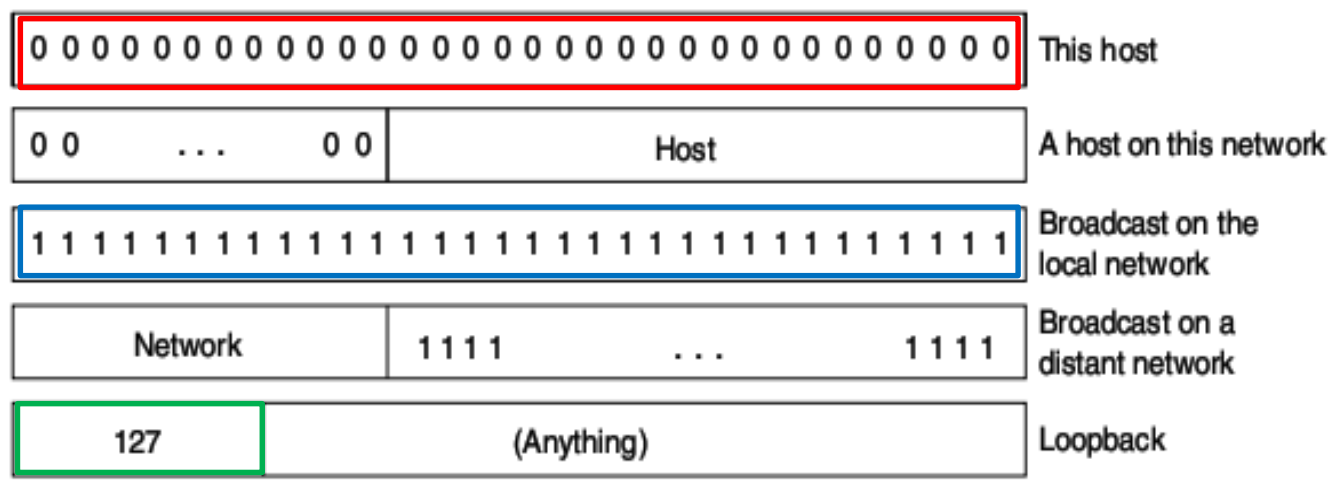
- ✓ **Edimburgh:** Finalmente necesita 1024 direcciones, 10 bits para hosts y 22 para el prefijo de red, resultando:
194.24. 00001000 .0/22 = 194.24.8.0/22.
22 bits = (8 + 8 + 6) para el prefijo de red, con 6 bits del 3er byte: $(11111100)_2 = (128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4) = 252$.
 - Prefijo de red: 194.24.8.0/22.
 - Máscara de red: 255.255.252.0
 - Hosts: 10 bits, continuando desde la última dirección de Cambridge, que es: 194.24.7.255.
El 3er byte arranca en 00001000 = 8, y finaliza en 00001011 = 11.
Por lo tanto, las direcciones de hosts van desde 194.24.8.0 hasta 194.24.11.255
- ✓ Las 1024 direcciones restantes no se utilizan, con prefijo **194.24. 00001100 .0/22**.
- Por lo tanto, un router externo, por ejemplo un router en Rosario, utiliza solo el prefijo de superred de 19 bits para todas estas direcciones de la Universidad de Londres: 192.24.0.0/19.

University	First address	Last address	How many	Prefix
Cambridge	194.24.0.0	194.24.7.255	2048	194.24.0.0/21
Edinburgh	194.24.8.0	194.24.11.255	1024	194.24.8.0/22
(Available)	194.24.12.0	194.24.15.255	1024	194.24.12.0/22
Oxford	194.24.16.0	194.24.31.255	4096	194.24.16.0/20

, A set of IP address assignments.

6 - DIRECCIONES ESPECIALES.

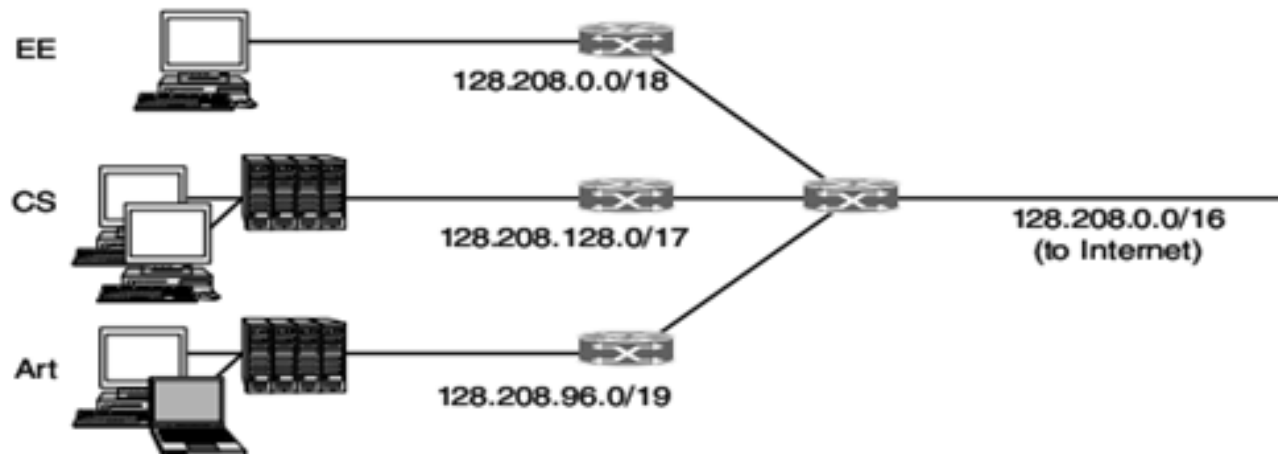
- Algunas direcciones tienen significados especiales:
- ✓ **0.0.0.0:** Se utiliza en los hosts cuando están arrancando, “booteando” decimos a menudo. Estas direcciones de red nulas se refieren a la propia red donde está ubicado el host.
- ✓ **255.255.255.255** (todos “1”): Es una dirección broadcast para la misma red donde está el host que la envía. Si el prefijo de red es otra dirección cualquiera y la dirección del host son todos “1”, indica que es una dirección broadcast en la red correspondiente. Por seguridad, muchos administradores desactivan esta función.
- ✓ **127.X.X.X:** Las direcciones comenzando por 127 son utilizadas para bucles dentro de la misma máquina y no salen a la red.
- ✓ Las direcciones IP se dividen en públicas y privadas. Las públicas son únicas y pueden circular por internet. Las direcciones privadas, en cambio, se utilizan solo dentro de una organización, sin salir a internet.



Special IP addresses.

7 – SUBREDES.

- **Subred:** Llamamos subred a una red dentro de otra red más grande. Esto sucede en una gran organización, donde la red IP se divide en subredes con prefijos distintos, para aprovechar mejor las direcciones IP públicas disponibles, y para facilitar la administración de la red, como el caso de la Universidad de Londres.
- **Ventaja:** Una de las ventajas de que cada red tenga su prefijo, es que las tablas de los routers sólo necesitan almacenar los prefijos de red, y por lo tanto sólo necesitan guardar una dirección de cada red. Esto reduce notablemente la memoria necesaria en los routers.
- **Desventaja:** Si un usuario cambia de red, deberá cambiar su dirección IP porque debe respetar el prefijo de la red donde está. A diferencia de una dirección Ethernet que no cambia nunca y puede utilizarse en cualquier LAN del mundo.
- **Asignación:** Las direcciones IP son asignadas por una organización sin fines de lucro, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) para evitar conflictos a nivel mundial. En cada país, sin embargo existe también un organismo que controla las direcciones IP de ese país. En cualquier momento podemos hacer una modificación en las subredes de una empresa, actualizando las máscaras de subredes en los Routers. La gran ventaja es que no es necesario contactar a ICANN para esto porque se utilizan direcciones IP privadas.



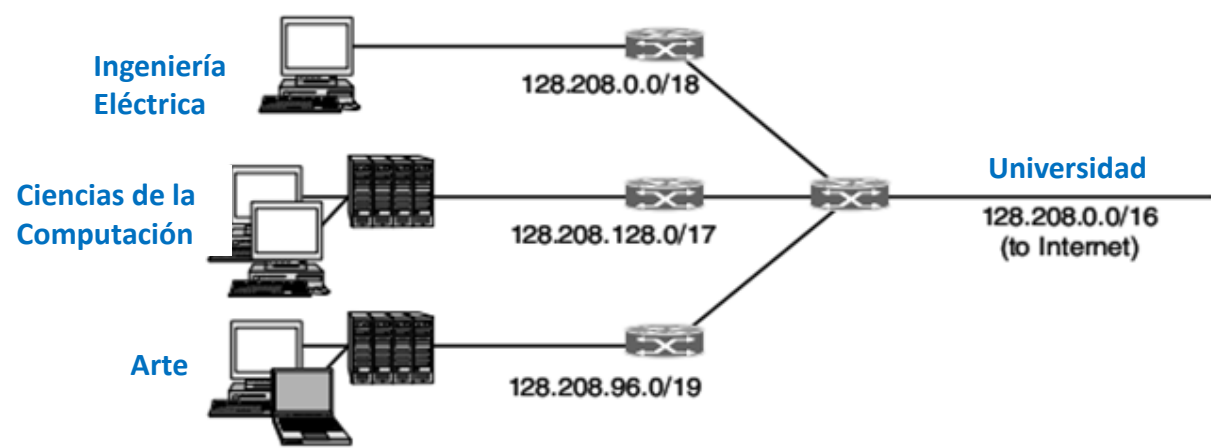
7 - SUBREDES (continuación)

- **Ejemplo:** Veamos la figura. Una universidad tiene un prefijo de red de 16 bits ($128.208.0.0/16 = 65536$ hosts) y utiliza:
 - ✓ El 50% de las direcciones IP para “Ciencias de la Computación”, (prefijo de subred de 17 bits):
= $128.208.128.0 / 17$
= **10000000.11010000.10000000.00000000 / 17** → **2^{15} direcciones**

17 bits
 - ✓ 25% de las direcciones para Ingeniería Eléctrica (prefijo de 18 bits):
= $128.208.0.0 / 18$
= **10000000.11010000.00000000.00000000 / 18** → **2^{14} direcciones**
 - ✓ 12,5 % para el área de Arte (prefijo de 19 bits):
= $128.208.96.0 / 19$ = **10000000.11010000.01100000.00000000 / 19**
 - ✓ El 12,5 % restante no se utiliza por el momento: **10000000.11010000.01100000.00000000 / 19**
 - ✓ De este modo, toda la Universidad completa sigue teniendo el mismo prefijo de 16 bits.

2^{16} direcciones disponibles para hosts.

2^{13} direcciones



7- SUBREDES (continuación).

- ✓ Cuando llega un nuevo paquete a la universidad, el router se fija en el prefijo de subred, para saber a que departamento debe enviarlo. Supongamos que llega la dirección: 128.208.2.151
128.208.2.151 = **10000000 . 11010000 . 00000010 . 10010111**

Entonces el Router se fija en el prefijo de subred (17 bits):

Los compara con el prefijo de Ciencias de la Computación (17 bits):

Como son distintos, compara el prefijo de Ingeniería Eléctrica (18 bits):

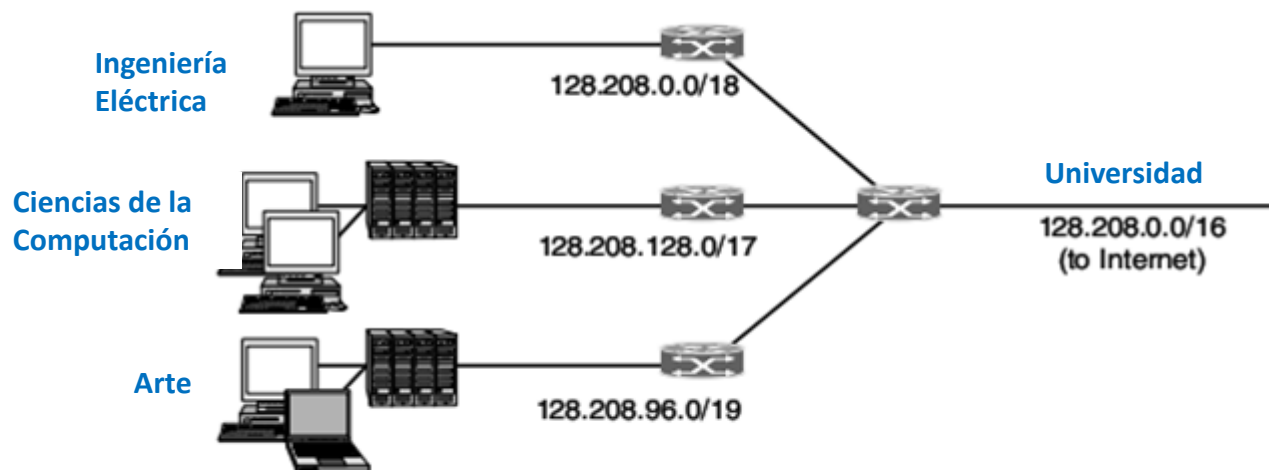
→ como son iguales, entonces dirige el paquete hacia esa subred.

17 bits

10000000.11010000.00000010.10010111

10000000.11010000.1XXXXXXX.XXXXXXXX

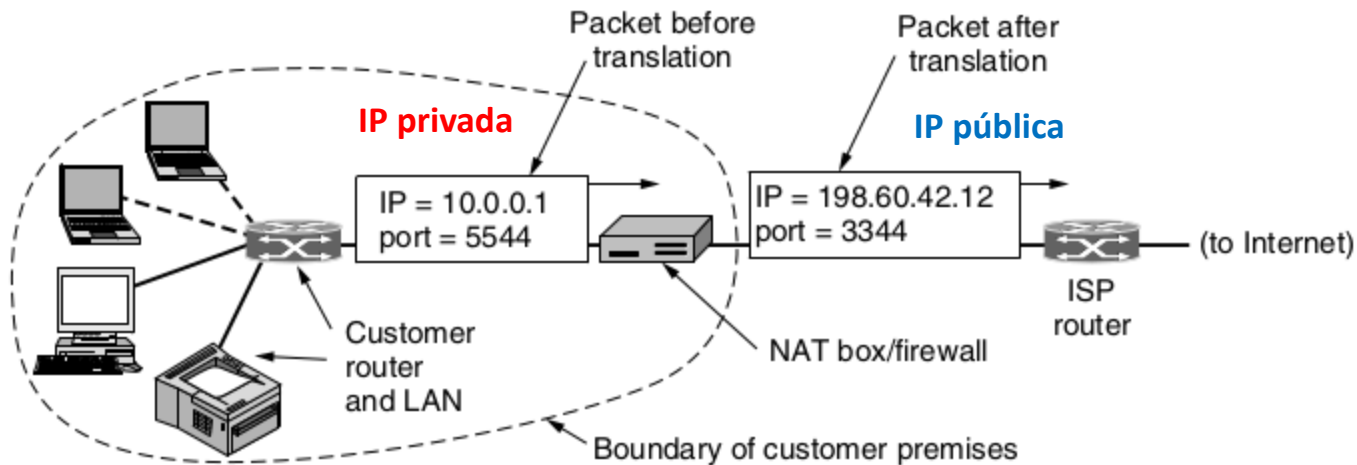
10000000.11010000.00/



Splitting an IP prefix into separate networks with subnetting.

8 - NAT (Network Address Translation).

- Como las direcciones IPv4 resultan escasas a nivel mundial, se emplean algunas técnicas para aprovechar mejor las direcciones existentes. Un ISP (Internet Service Provider = "Proveedor de Internet") que tenga una dirección IPv4 pública con prefijo /16, es decir que le quedan otros 16 bits para asignar direcciones de usuarios. Si tuviese más de $2^{16} = 65.536$ usuarios, estaría en problemas porque no los podría direccionar.
- ✓ Una opción es asignar direcciones IP a las máquinas activas y cuando se apagan, reutilizar esas mismas IP en otras máquinas. De esta forma, sólo tienen IP las máquinas activas.
- **NAT:** Se establecieron rangos de direcciones IP "privadas", que se pueden usar libremente dentro de una organización, sin salida a internet. Dentro de una misma casa también se usan "IP privadas", que no son públicas y no pueden salir libremente a internet, sin ser antes "traducidas" por el ISP en una IP pública. Los rangos de IP privadas son:
 - 10.0.0.0 a 10.255.255.255/8, que permite hasta $2^{24} = 16.777.216$ usuarios.
 - 172.16.0.0 a 172.31.255.255/12, (hasta $2^{20} = 1.048.576$ usuarios).
 - 192.168.0.0 a 192.168.255.255/16, (hasta $2^{16} = 65.536$ usuarios).



Placement and operation of a NAT box.

8 - NAT (continuación).

- **Puertos:** Las máquinas con IP privadas de una misma casa, se diferencian en internet por el número de puerto, como se ve en la figura. Los puertos son direcciones de 16 bits empleadas en capa 4, y son utilizadas por los protocolos TCP y UDP, como luego veremos. Los puertos más bajos, desde 0 a 4096 se reservan para aplicaciones bien conocidas, por ejemplo el puerto 80 es utilizado por los servidores web.
- **IPv4:** Si bien emplear NAT soluciona la falta de direcciones IPv4, es bastante criticada porque viola algunos principios del modelo IP, donde una máquina no debería cambiar su dirección de red IP.
- **Futuro:** De todos modos, cuando se implemente IPv6 y haya direcciones IP suficientes, se especula que NAT se seguiría usando por cuestiones de seguridad, ya que bloquea los paquetes entrantes al igual que un firewall.

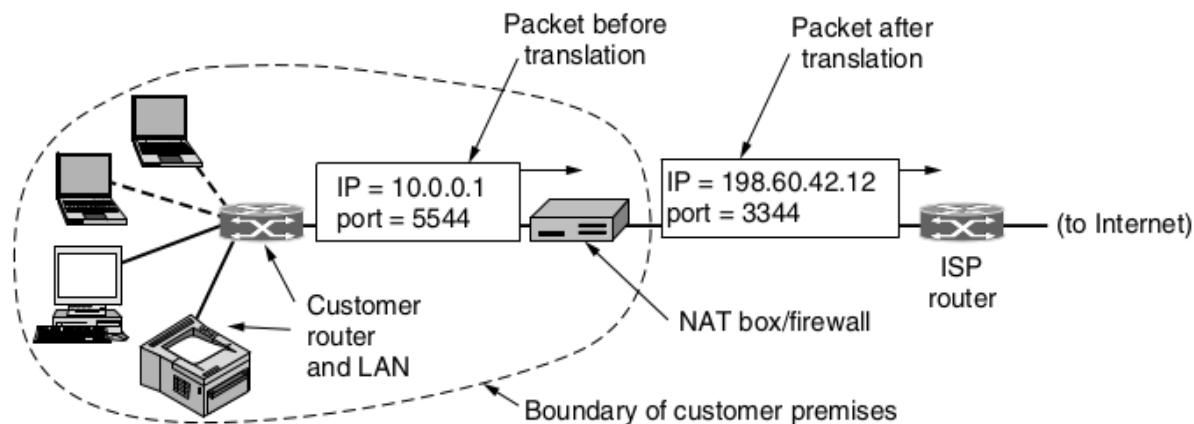


Figure 5-55. Placement and operation of a NAT box.

9 – BIBLIOGRAFÍA

- Tanenbaum, Andrew S. y Whetherall, David J: “Computer Networks”. Fifth edition. Pearson Education inc.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

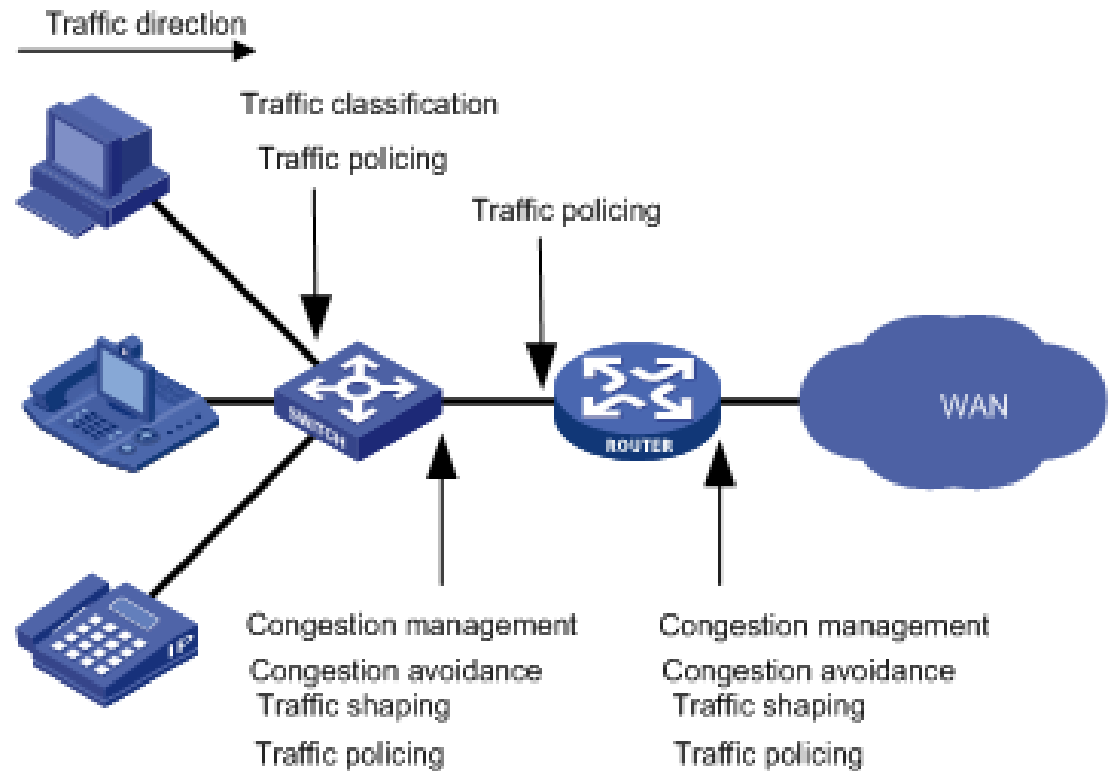
CAPA DE RED
CONTROL DE CONGESTIÓN

Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

CAPA DE RED – CONTROL DE CONGESTIÓN.

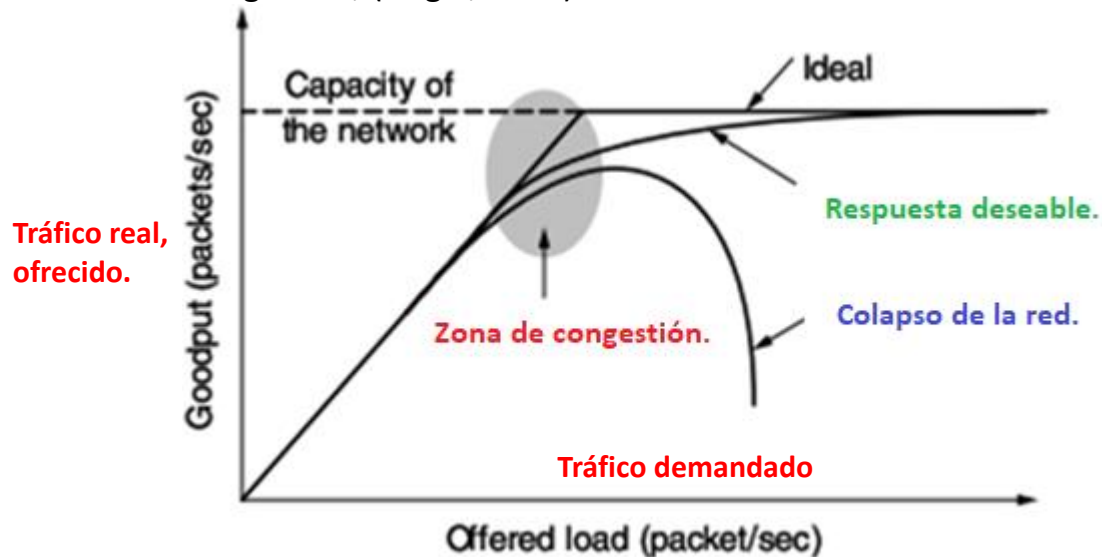
ÍNDICE:

- 1) Introducción.
- 2) Las 5 etapas de control.
- 3) 1ª Etapa: Planificación de la red.
(Network Provisioning)
- 4) 2ª Etapa: Selección de ruta según el tráfico.
(Traffic-Aware Routing)
- 5) 3ª Etapa: Admisión de circuitos virtuales.
(Admission Control)
- 6) 4ª Etapa: Atenuar las fuentes de tráfico.
(Traffic-Throttling)
- 7) 5ª Etapa: Descarte de paquetes.
(Load Shedding)
- 8) Bibliografía.



1) INTRODUCCIÓN.

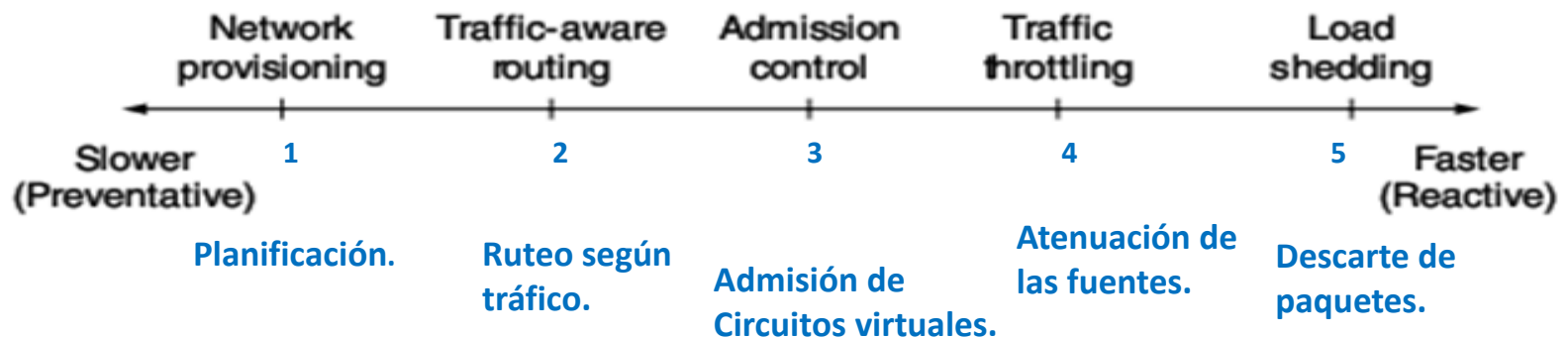
- **Congestión:** Llamamos congestión a un retardo excesivo, producto del elevado número de paquetes en tránsito a través de la red.
- **Capas:** La Capa de Red y la Capa de Transporte son las responsables de gestionar este problema, no siempre con buena solución. Ambas capas tienen que abordar en conjunto esta problemática. Aquí veremos los aspectos referidos a la capa 3, y más adelante volveremos al tema desde la capa 4.
- Ejemplo: En la figura se observa una red en congestión.
 - a) Normalmente se entregan todos los mensajes demandados en un comportamiento lineal, hasta acercarse a la máxima capacidad.
 - b) Luego, al llenarse los buffers de memoria de algunos Routers, hay paquetes que se pierden y comienza una congestión: los paquetes no son entregados en tiempo y forma correcta. Un paquete con excesivo retardo normalmente es duplicado y reenviado nuevamente, empeorando la situación.
 - c) Sin embargo, esto no es consecuencia de tener escasa memoria en los Routers, ya que una memoria infinita sólo aumentaría el problema de congestión, (Nagle, 1987).



2) LAS 5 ETAPAS DEL CONTROL DE CONGESTIÓN.

- **Dos caminos para una solución:** Cuando se presenta una congestión, dos alternativas de solución son posibles: o se aumentan los recursos de la red o se disminuye el tráfico. Distintas técnicas se aplican en momentos diferentes, como se indica en el diagrama.
- En los procedimientos de control de flujo, consideramos un único transmisor y un único receptor. En cambio, en una congestión real son muchos los nodos emisores y receptores que presentan demoras o pérdidas de paquetes.

Etapas del control de congestión.

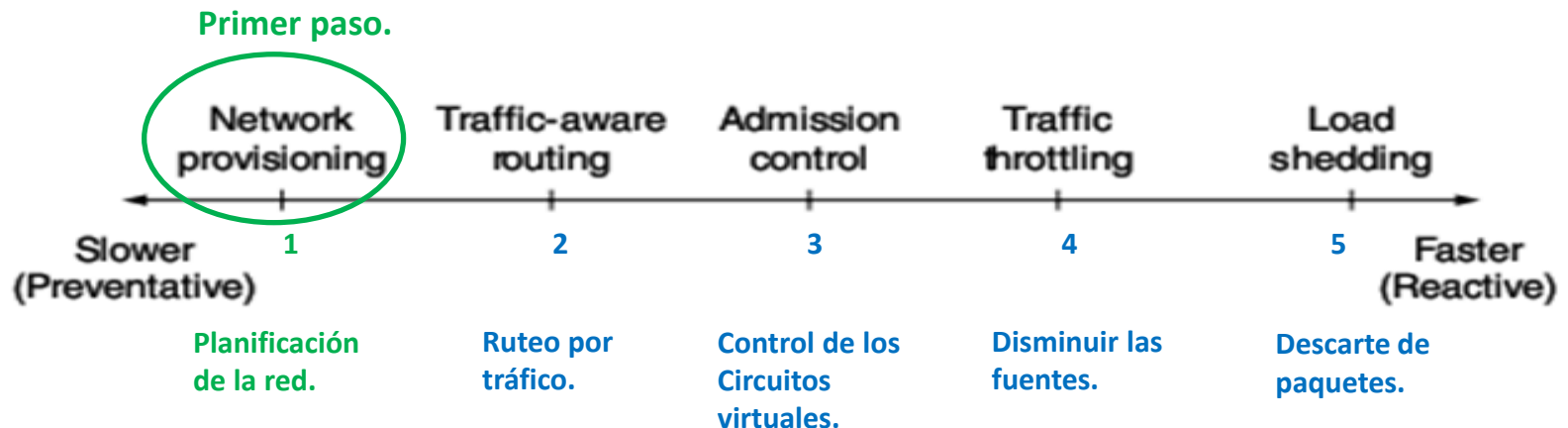


“Las 5 Etapas” del rally de Control de Congestión:



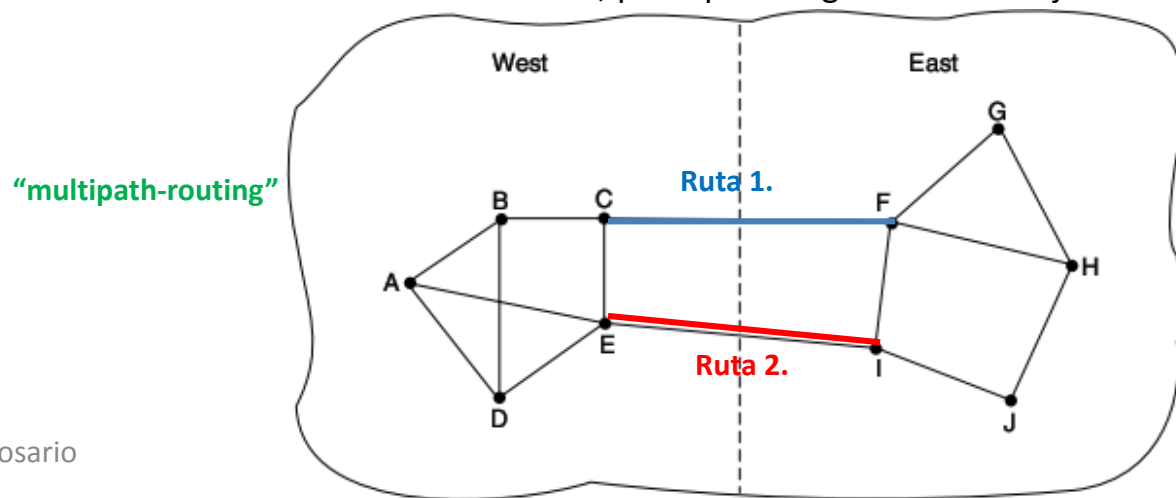
3) ETAPA 1: LA PLANIFICACIÓN DE LA RED (Network Provisioning).

- **Presente y futuro:** El primer paso para controlar una congestión es evitarla, mediante una adecuada planificación de la red según el tráfico que debe cursar y previendo el tráfico que tendrá en el futuro.
- **Routers:** Es muy importante adelantarse a los hechos, por ejemplo, reemplazando los routers con mucho tráfico por otros de mayor capacidad, antes de que se saturen.
- **Enlaces:** Lo mismo sucede con los enlaces: Conviene reemplazar los enlaces de mucho tráfico por otros enlaces de mayor capacidad si se observa que el tráfico está creciendo. Otra posibilidad es utilizar las líneas de back up, o incluso alquilar temporalmente enlaces a otras empresas.
- La planificación de una red se llama “Network Provisioning” y es un proceso lento que lleva meses.



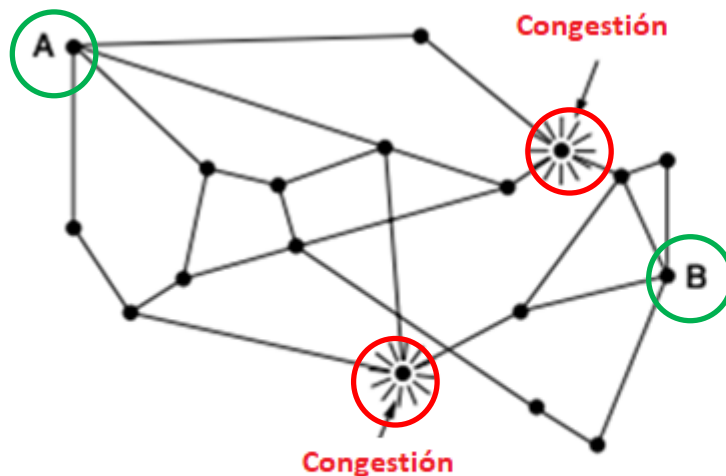
4) ETAPA 2: SELECCIÓN DE RUTAS SEGÚN EL TRÁFICO (Traffic-Aware Routing).

- **Seleccionar rutas alternativas:** Esta segunda etapa para controlar congestiones consiste en dividir el tráfico por rutas alternativas, aunque tengan más saltos hacia el destino final, pero que son menos transitadas.
- **Costos Fijo y Variable:** En los ejemplos de redes que hemos visto hasta ahora suponíamos que los enlaces tenían distintos “costos”, según retardos y ancho de banda, y estos costos eran fijos. En la realidad se debe considerar al tráfico como parte del “costo o peso” de cada enlace con el fin de evitar las congestiones. La forma tener en cuenta el tráfico es considerando el peso de cada enlace con una componente fija (que represente el ancho de banda o el retardo de propagación, o el costo económico, etc) y otra componente variable (que represente el tráfico o el tiempo de espera promedio). Este concepto se tiene en cuenta en los algoritmos de internet, (Khanna and Zinky, 1989).
- **Oscilación de tráfico:** El riesgo es que la ruta menos cargada sea la elegida como la mejor, y en consecuencia, el tráfico sea derivado hacia ella, (por ejemplo, en la figura, supongamos que sea la ruta azul “C-F” entre las dos redes). Luego de una actualización en las tablas de los Routers, se elegirá la otra ruta, roja, “E-I”, como la mejor por ser la menos cargada en tráfico. En consecuencia, el tráfico comienza a concentrarse en la ruta inferior y así sucesivamente, comienza una permanente oscilación en el tráfico.
- **Múltiples rutas:** La solución es permitir “multipath-routing”, es decir , que se puedan tomar varias rutas a la vez y cambiar lentamente el tráfico de una ruta a otra, para que el algoritmo converja a la mejor solución, (Gallagher, 1977).

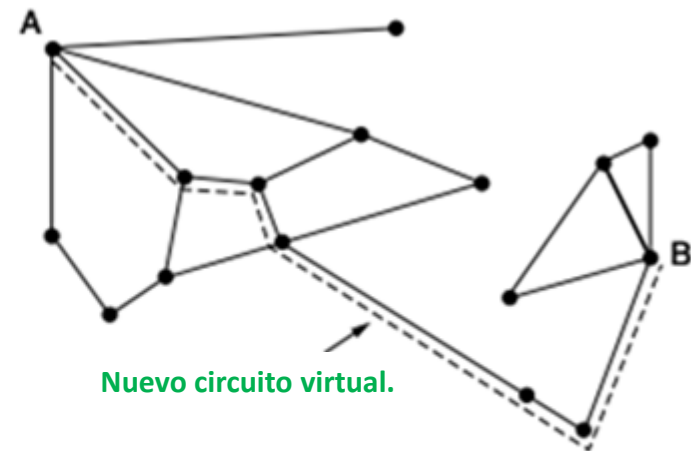


5) ETAPA 3: ADMISIÓN DE CIRCUITOS VIRTUALES (“Admission Control”).

- **Control de admisión:** Éste es el 3er paso que se ejecuta para controlar una congestión. Consiste en bajar el tráfico impidiendo la creación de nuevos circuitos virtuales que pasen por la zona congestionada. Hilando más fino, el pedido de creación de un nuevo circuito virtual debería ir acompañado de la caracterización de su tráfico, en cuanto a su tasa de bits promedio y la forma del tráfico. Es más sencillo manejar el tráfico de un streaming, que el de una navegación web, donde habrá picos y un tráfico muy irregular.
- **Medidas en conjunto:** El Control de Admisión puede utilizarse conjuntamente con la etapa 2 de selección de rutas según el Tráfico. Veamos el ejemplo de la figura: la red presenta dos puntos de congestión entre A y B. Por lo tanto, puede redibujarse la red evitando estos puntos. Los nuevos circuitos virtuales son habilitados por la ruta alternativa que no tiene problemas de congestión, (Shaikh et al, 1999).



(a) Una red congestionada.

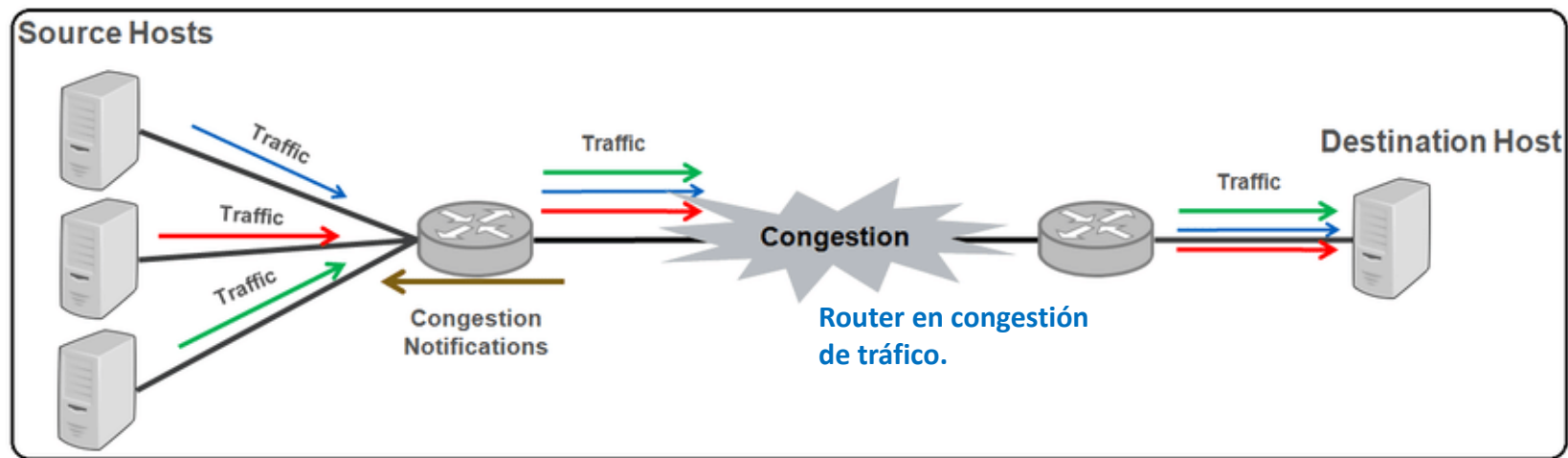


(b) Porción de la red no congestionada.

6) ETAPA 4: ATENUACIÓN DE LAS FUENTES DE TRÁFICO (“Traffic Throttling”).

- **Control de las fuentes:** Cuando la congestión es inminente, a pesar de haber ejecutado las 3 etapas anteriores, la red puede pedir a las fuentes de tráfico, que bajen la cantidad de tráfico, o incluso la red misma puede bajarlo si lo considera necesario para evitar una congestión. Este proceso de regular el tráfico de las fuentes se denomina “Traffic Throttling”.
 - Periódicamente, los routers envían feedbacks a las fuentes de tráfico para evitar congestiones.
- Se utilizan tres técnicas diferentes en esta etapa.

Escenario de aplicación de la 4ª etapa.

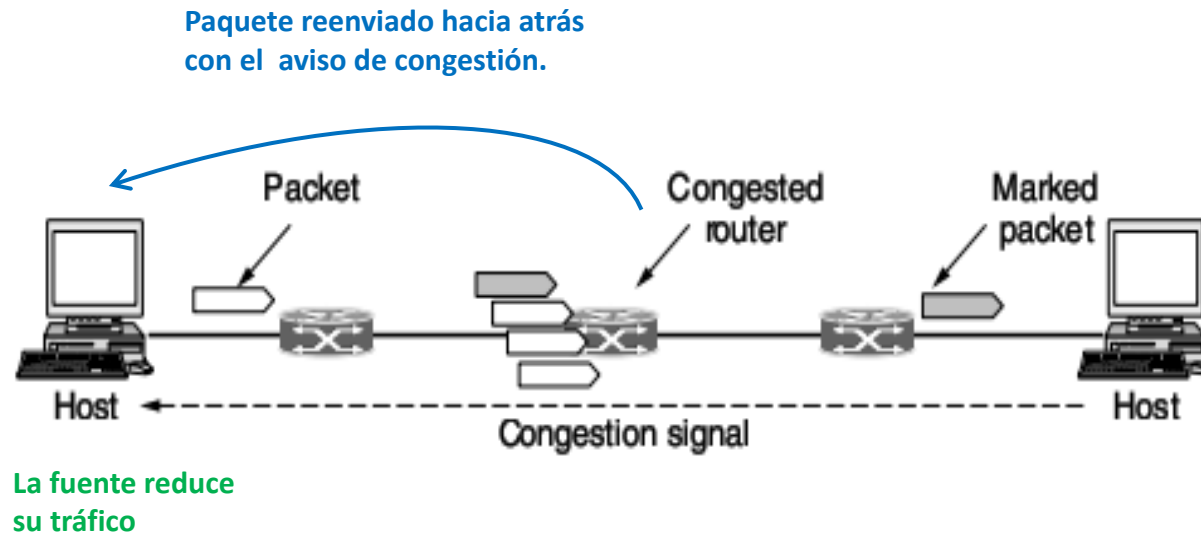


Fuentes de tráfico.

Destino final.

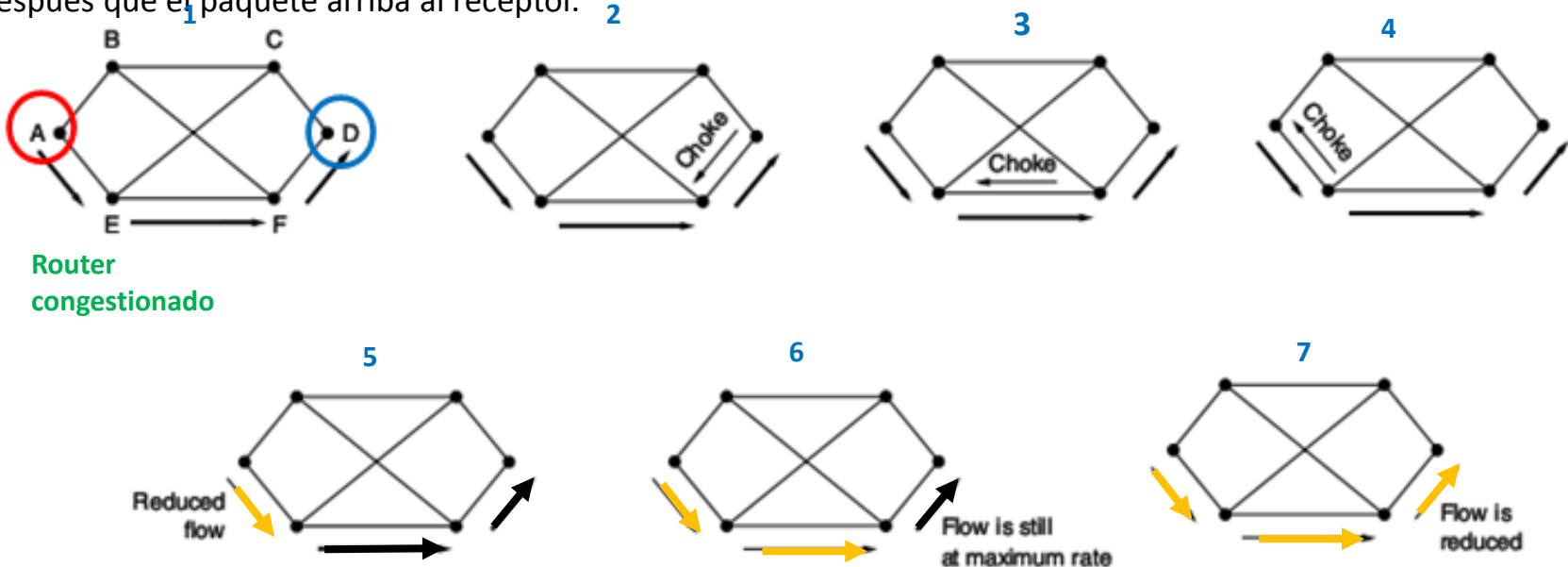
6) ETAPA 4: ATENUACIÓN DE LAS FUENTES DE TRÁFICO (continuación).

- **Técnica 1, (Aviso por router):** El router congestionado envía un paquete al emisor, con baja velocidad para no sobrecargar la red, solicitando que disminuya el tráfico hacia ese destino, pero el paquete original continúa hacia su destino final, (aunque podría ser marcado (tagged), cambiando algún bit en especial, de modo que los routers que siguen en su camino sepan que ya ha sido detectado el problema. La estación fuente reduce el tráfico una primera vez.
- Luego de una fracción de tiempo, puede repetirse el proceso y volver a reducir aún más el tráfico si fuera necesario.



6) ETAPA 4: ATENUACIÓN DEL TRÁFICO DE LAS FUENTES (continuación).

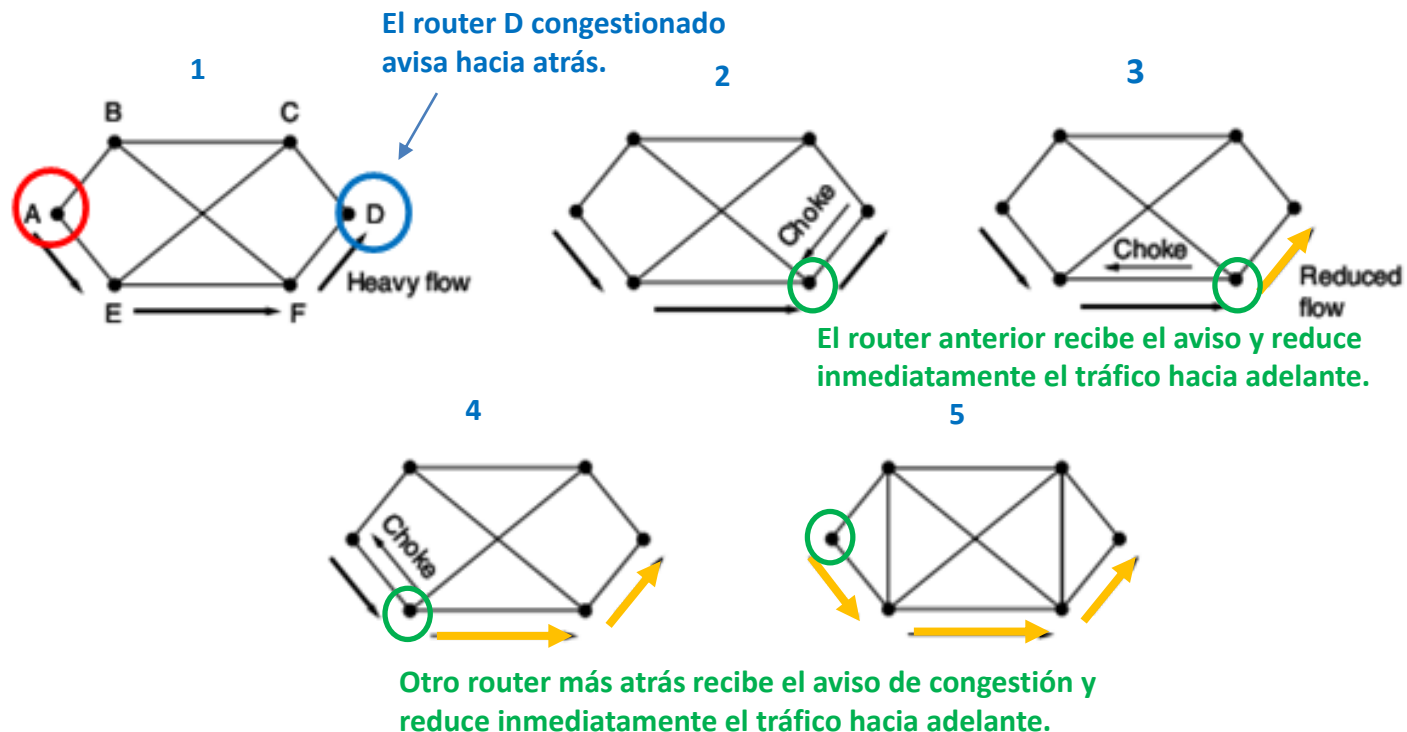
- **Técnica 2, (Marca en paquete a destino):** En este caso, el router congestionado simplemente marca un paquete, (con algún bit del encabezamiento) y al llegar a su destino final, el receptor es quien avisa a la fuente de que hay una congestión en el camino. Ese paquete indicador desde el receptor hacia la fuente se denomina “choke”.
- Este método se utiliza actualmente en internet (Ramakrishnan et al, 2001). Se conoce como ECN, “Explicit Congestion Notification”.
- ✓ Estrictamente hablando, este proceso se realiza conjuntamente con la Capa de Transporte, porque el mecanismo se aplica de extremo a extremo, entre receptor y fuente directamente. El router de Capa 3, sólo marca un paquete.
- ✓ Respecto de la técnica anterior, este proceso no recarga de trabajo a los routers, pero es más lento ya que se ejecuta después que el paquete arriba al receptor.



Cuando el aviso llega a la fuente, comienza la reducción de tráfico, (flecha amarilla).

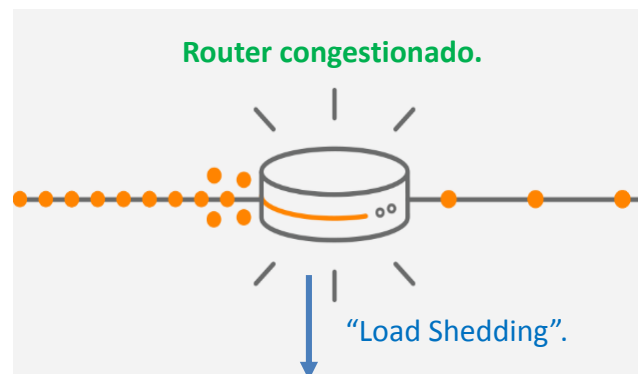
6) ETAPA 4: ATENUACIÓN DEL TRÁFICO DE LAS FUENTES (continuación).

- ✓ **Técnica 3, (Presión hacia atrás):** En este caso, el router que experimenta la congestión es quien avisa hacia atrás para que disminuyan el tráfico todos los routers anteriores a él.
- Entonces el router anterior, que recibe el aviso de congestión, reduce el tráfico almacenando temporalmente los paquetes en exceso mientras también avisa hacia atrás sobre el problema existente. Y así sucesivamente, como se aprecia en las figuras, cada nodo avisa hacia atrás y se baja el tráfico logrando un efecto inmediato.
- Esta técnica se conoce como “Hop-by-hop backpressure”. Es la técnica más rápida pero carga de trabajo a los routers, que tal vez ya estén sobrecargados por la presencia de la congestión.



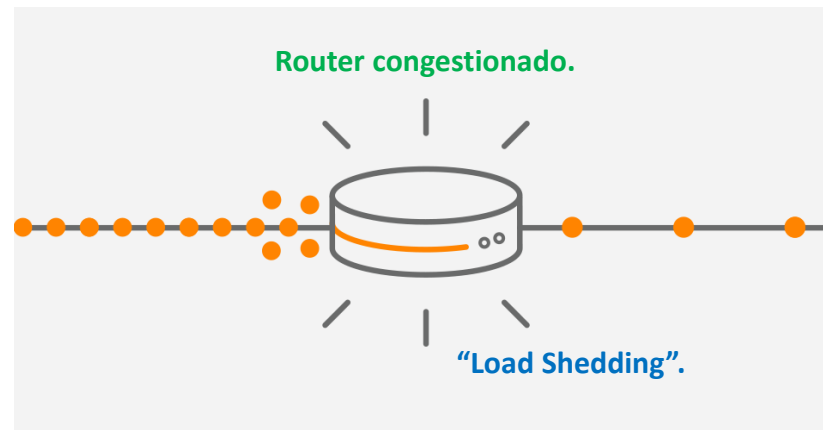
7) ETAPA 5: DESCARTE DE PAQUETES (“Load Shedding”).

- Cuando las estrategias anteriores no logran controlar la congestión, la última opción es eliminar paquetes. Siempre es mejor que se pierdan paquetes que dejar colapsar la red. Este procedimiento se llama “Load Shedding”.
 - **Qué y Cuándo:** La cuestión en este punto es qué paquetes descartar primero y cuándo comenzar a eliminarlos. El término “Load Shedding” se emplea en las redes eléctricas, cuando hay que apagar intencionalmente una zona de servicio para preservar al resto de la red de la excesiva demanda energética. De allí deriva el nombre de esta técnica.
 - **Cuando comenzar:** Cuanto antes, mejor. Controlar una congestión en sus primeros síntomas siempre es mejor que esperar a que empeore para empezar a tomar medidas. Por lo tanto, es conveniente no esperar a que se llene la memoria de un router para comenzar a eliminar paquetes.
- ✓ **TCP:** Luego veremos en la Capa de Transporte, que el protocolo TCP está diseñado para disminuir el tráfico de la fuente automáticamente cuando se detectan pérdidas de paquetes.
- ✓ **RED, (Random Early Detection:** Es un algoritmo popular y consiste en tomar valores promedios de retardos en las colas de espera de los routers y comenzar a descartar cuando se excede un máximo predeterminado. Los routers que cuentan con esta habilidad tienen una mejor performance que los routers que simplemente eliminan paquetes cuando sus buffers se quedan sin espacio, (Floyd y Jacobson, 1993).



7) ETAPA 5: DESCARTE DE PAQUETES (continuación).

- **Qué paquetes eliminar:** Depende del tipo de tráfico.
- **Archivos de datos:** Es conveniente eliminar los últimos paquetes de un archivo transportado. De poco sirve descartar el paquete 6 y conservar los paquetes siguientes 7, 8 y 9, etc. Los últimos paquetes en algún momento serán reenviados nuevamente a destino para completar la transferencia.
- **Streaming:** En un caso de streaming de audio o video, conviene eliminar primero los paquetes más viejos y conservar los más recientes, (pensemos en un video o VoIP) ya que no tiene sentido conservar los paquetes viejos si el retardo es grande debido a una congestión.
- **Datos comprimidos:** Por ejemplo en un archivo MPEG, se envía una imagen completa cada tanto y luego se envían modificaciones sobre esa imagen. Por lo tanto, en estos casos siempre es conveniente conservar la imagen principal y eliminar las modificaciones posteriores.
- ✓ **Información de control:** Los paquetes de control siempre son más importantes que los paquetes de datos comunes ya que es información que utilizan los protocolos y algoritmos de los routers. Por lo tanto, es conveniente eliminar primero los paquetes de datos IP antes que descartar los paquetes de los protocolos de control.



8) BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S y Wetherall, David J. "Computer Networks". Fifth edition, 2011. Pearson Education Inc.

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

CAPA DE RED
PROTOCOLOS DE CONTROL

Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

CAPA DE RED – PROTOCOLOS DE CONTROL

- ÍNDICE

1- ICMP: Internet Control Message Protocol.

2- ARP: Address Resolution Protocol.

3- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol.

4- MPLS: Multiprotocol Label Switching.

5- OSPF: Open Shortest Path First.

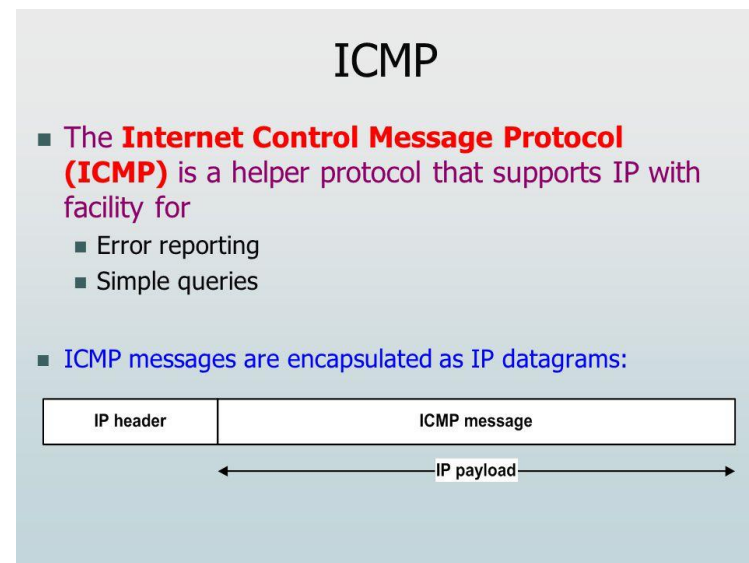
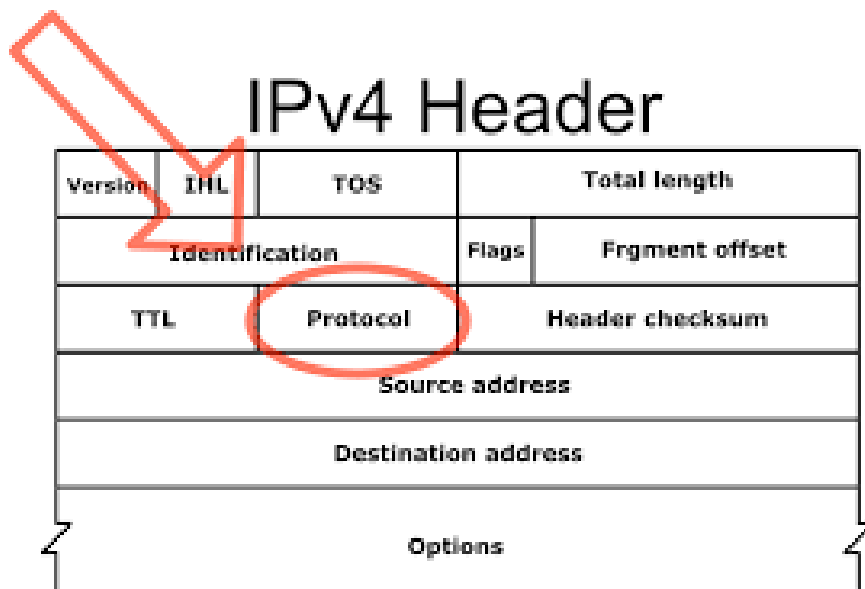
6- BGP: Exterior Border Gateway Routing Protocol.

7- Bibliografía.



1- ICMP: "Internet Control Message Protocol".

- Además del protocolo IP, que se encarga de llevar los datos en la capa 3, existen varios protocolos de control, cuya función es controlar el tráfico de los datos.
- **Origen y destino:** Los mensajes enviados por los protocolos de control, en general, viajan desde un router hacia otro router, mientras que los datos viajan desde un host a otro host.
- ICMP: Cuando sucede algo inesperado en internet, el router envía un mensaje en protocolo ICMP al origen, encapsulado en un paquete IP. Existen una docena de mensajes ICMP.
- En el campo "protocol" de IP, se especifica que el campo de datos lleva información de ICMP.



1- ICMP: “Internet Control Message Protocol” (continuación).

- Algunos mensajes ICMP se detallan a continuación:

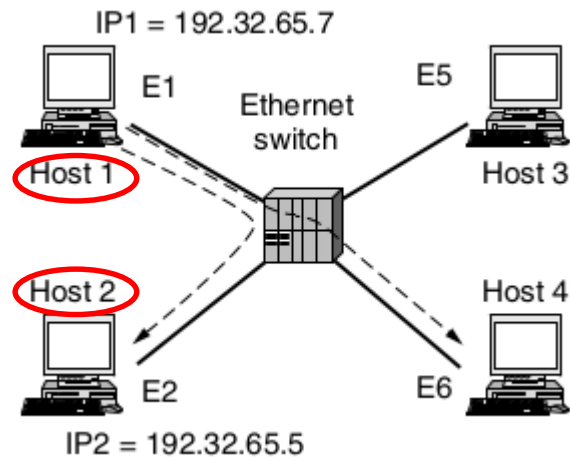
- ✓ **Destino inalcanzable:** Este mensaje se utiliza cuando el router no logra localizar al destino. Esto puede ocurrir por varias razones, por ejemplo, que el tamaño del paquete sea demasiado grande y no pueda atravesar la red.
- ✓ **Tiempo excedido:** Se envía al origen cuando el paquete es descartado porque llegó a cero su campo “Time to live”. Se utiliza por ejemplo, en el comando “traceroute” para conocer todos los routers del camino. Se envía una secuencia de paquetes con “time to live” igual a 1,2,3, etc, y de esta manera, el host origen va recibiendo los mensajes ICMP de todos los routers sucesivamente, de donde toma sus direcciones y retardos.
- ✓ **Problema en parámetro:** Se emplea al detectarse un valor incorrecto en el encabezamiento del paquete IP.
- ✓ **Bajar tráfico de fuente:** Se utilizaba para que la fuente origen disminuya la velocidad de transmisión, en caso de congestión. Hoy esta técnica está en desuso.
- ✓ **Ruta alternativa:** indica que existe otra ruta mejor hacia el destino en cuestión.
- ✓ **Eco:** se emplea en el comando “ping” para saber si un host está operativo, y en ese caso responde un “echo replay”.

Mensajes ICMP

Message type	Description
Destination unreachable	Packet could not be delivered
Time exceeded	Time to live field hit 0
Parameter problem	Invalid header field
Source quench	Choke packet
Redirect	Teach a router about geography
Echo and echo reply	Check if a machine is alive
Timestamp request/reply	Same as Echo, but with timestamp
Router advertisement/solicitation	Find a nearby router

2- ARP: “Address Resolution Protocol”.

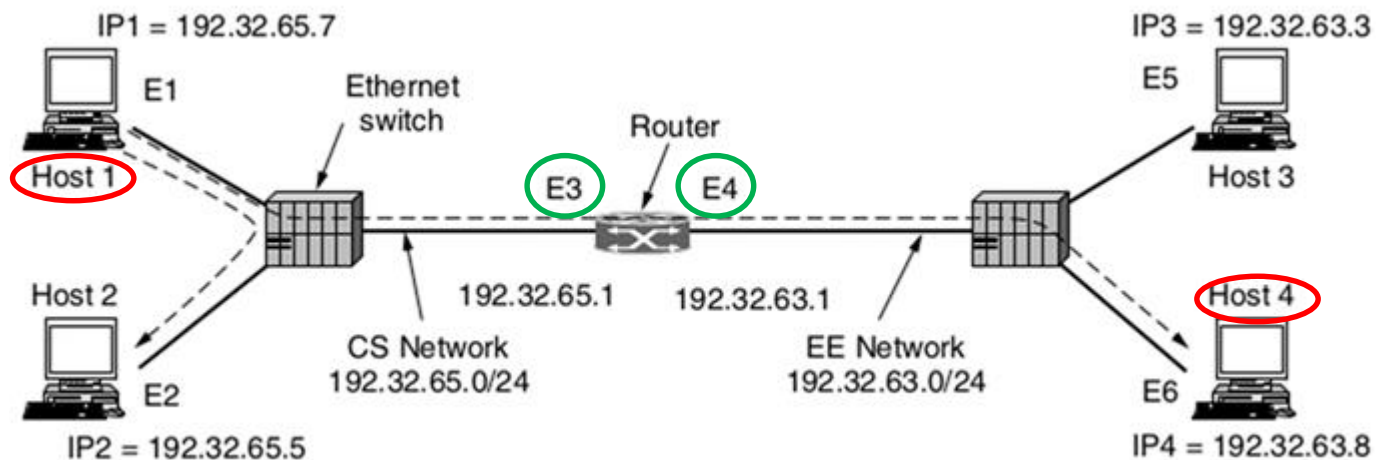
- **Protocolo de averiguación de direcciones MAC:** Si una PC en una red Ethernet, tiene que enviar un mensaje a una cierta dirección IP, necesita conocer la dirección MAC de Ethernet, (en capa 2) del host destino, asociada a esa IP, para poder encaminar su mensaje. Esto se consigue mediante el protocolo ARP, que está descrito en la RFC 826.
- Ejemplo 1: En la figura tenemos dos redes LAN unidas por un router. Si el host 1 quiere enviar un mensaje al host 2, debe primero averiguar la dirección IP del host 2, (y el DNS le proporciona esa IP, como veremos más adelante). Luego, necesita saber que dirección Ethernet tiene el host 2, y la obtiene enviando un paquete broadcast en la red Ethernet preguntando quien tiene tal IP, utilizando el protocolo ARP. El host que tiene esa IP le contesta brindando su dirección MAC.



Frame	Source IP	Source Eth.	Destination IP	Destination Eth.
Host 1 to 2	IP1	E1	IP2	E2

2- ARP: "Address Resolution Protocol (continuación).

- Ejemplo 2: Supongamos que el host 1 quiera comunicarse con el host 4. Como están en redes diferentes, el host 1 envía el mensaje al "default gateway", (que por defecto tiene la IP más baja de la red). Como no conoce la MAC Ethernet del router, pregunta por ARP para obtenerla. Una vez el paquete llega al router, éste analiza la IP destino y viendo que está en la otra red LAN, realiza un proceso similar para obtener la MAC Ethernet del host 4. Observar en la tabla que las IP origen y destino son fijas, mientras que las MAC Ethernet cambian según la red LAN en que transita el paquete.



Frame	Source IP	Source Eth.	Destination IP	Destination Eth.
Host 1 to 4, on CS net	IP1	E1	IP4	E3
Host 1 to 4, on EE net	IP1	E4	IP4	E6

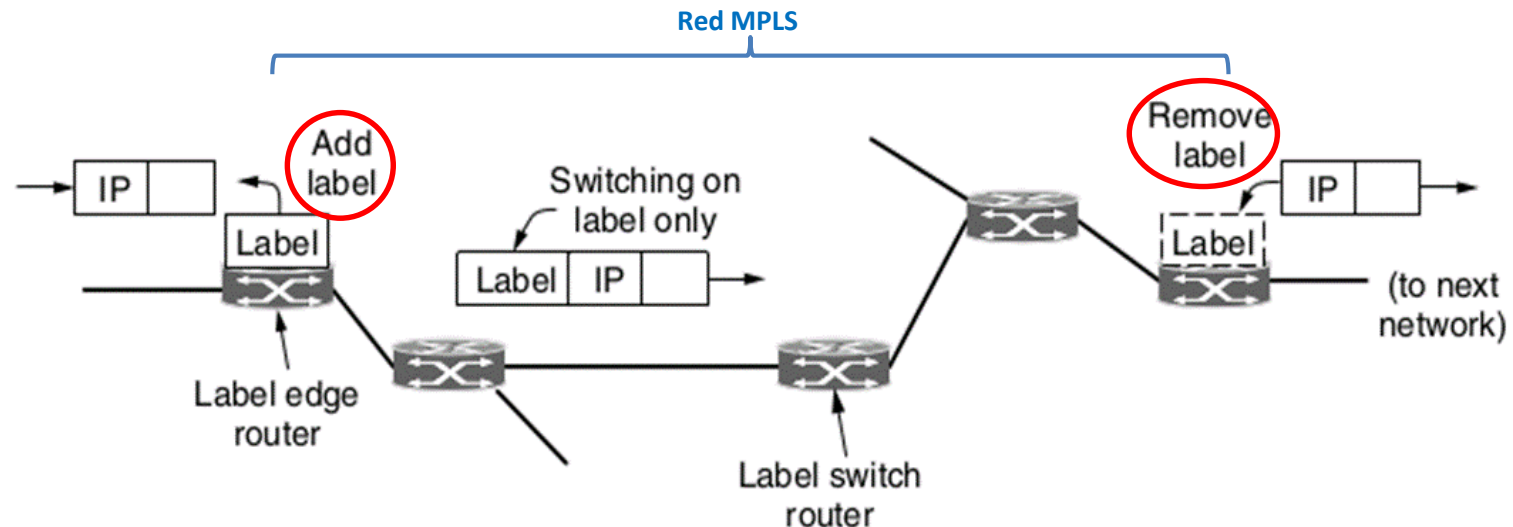
3- DHCP: “Dynamic Host Configuration Protocol”.

- **Dirección IP dinámica:** La dirección IP de un host puede configurarse a mano, (IP fija) o mejor aún, por medio de un servidor DHCP. Entonces, al encenderse una PC, envía un broadcast solicitando una dirección IP, utilizando el protocolo DHCP. El servidor DHCP le responde asignándole una IP. La dirección IP así obtenida tiene un tiempo de uso y luego expira, o se renueva si la PC continúa activa en la red. Se denomina dirección IP dinámica.
- DHCP está especificado en las RFC 2131 y 2132. Es ampliamente utilizado en internet, también para enviar otros parámetros de configuración, como por ejemplo, las IPs del DNS (“Domain Name Server”) y el “default gateway”. DHCP desplazó a otros protocolos anteriores como BOOTP y RARP.



4- MPLS: “Multiprotocol Label Switching”.

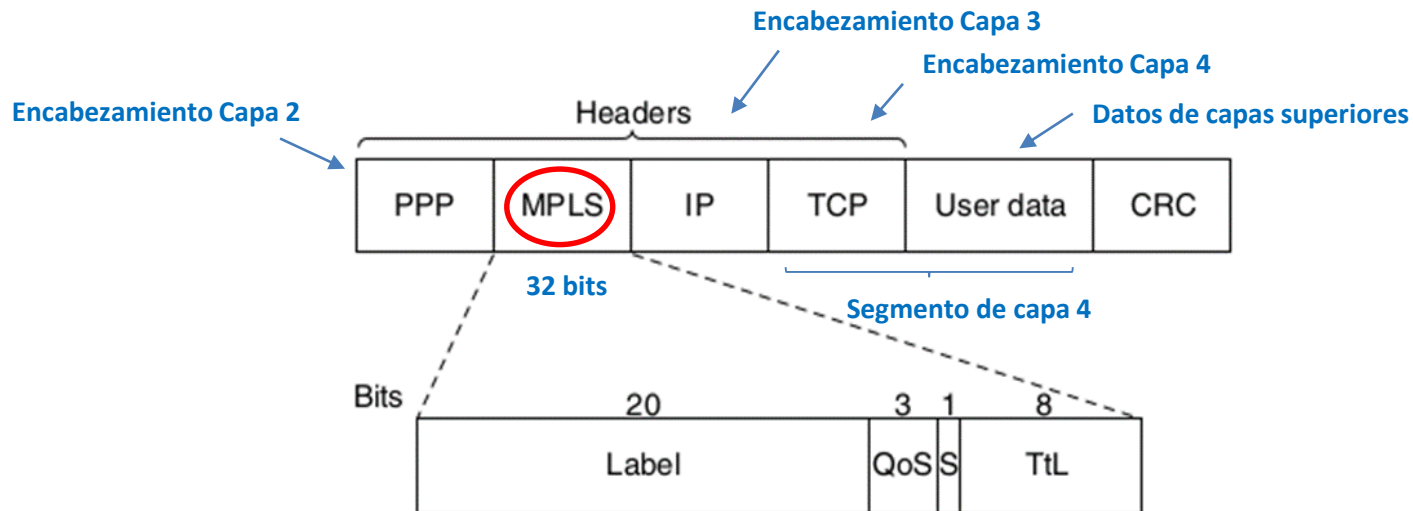
- Además de las redes IP, existen otras tecnologías utilizadas por los proveedores de internet. Por ejemplo, las redes MPLS, cuyo funcionamiento se aproxima al de las redes de conmutación de circuitos telefónicos o de circuitos virtuales.
- Las redes MPLS agregan una etiqueta o “label” al paquete IP y el encaminamiento se efectúa más por esta etiqueta que por la dirección IP destino. Así, una tabla asocia la etiqueta con el puerto de salida correcto, y el encaminamiento es más sencillo y más rápido, ya que no hay mucho procesamiento. MPLS comenzó a utilizarse por algunos fabricantes y luego el IETF lo registró en la RFC 3031 y algunas otras RFC.



Forwarding an IP packet through an MPLS network.

4- MPLS: “Multiprotocol Label Switching” (continuación).

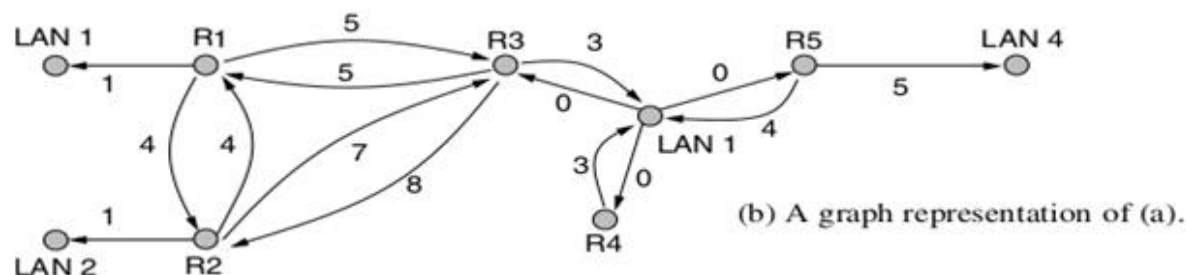
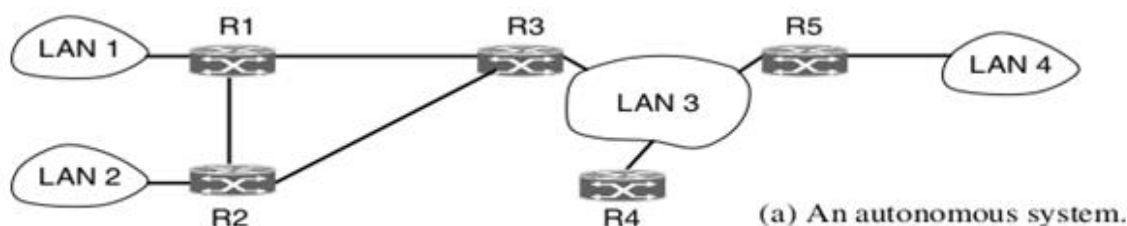
- **LSR, “Label Switched Router”:** Los routers IP no fueron pensados para llevar una “etiqueta”, como lo requiere MPLS. Para esto se emplean routers especiales llamados LSR, “Label Switched Router”. Estos equipos llevan un encabezamiento, tal como se ve en la figura, con 4 bytes, (32 bits) para MPLS, entre la capa 2 y la capa 3. Observemos que en este ejemplo, la capa 2 utiliza PPP, la capa 3 emplea IP y la capa 4 usa TCP. Por lo tanto, suele decirse que MPLS es una capa 2,5 por ubicarse entre las capas 2 y 3.
- **MPLS Header:** El encabezamiento MPLS lleva una etiqueta de 20 bits, luego un campo para “QoS”, después un bit que indica si existe más de una etiqueta, ya que pueden ser varias, y finalmente el campo “Time to Live” para impedir que el paquete circule indefinidamente por la red. Para más información sobre MPLS pueden consultarse los trabajos de “Davie and Farrel, 2008” y “Davie and Rekhter, 2000”.



Transmitting a TCP segment using IP, MPLS, and PPP.

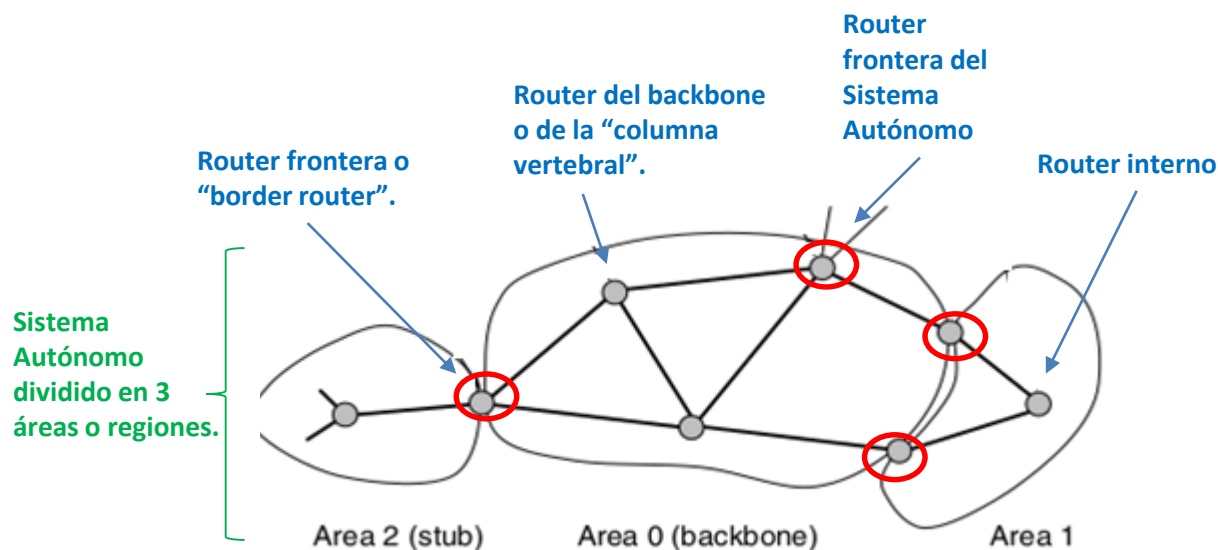
5- OSPF: “Open Shortest Path First”.

- **Sistema autónomo:** Internet está constituida por muchas redes privadas interconectadas, que denominamos Sistemas Autónomos, (SA). Dentro de cada SA, se utiliza un protocolo de encaminamiento interno, también llamado “Intradomain Gateway Protocol”. Uno de los más utilizados es OSPF, (Open Shortest Path First).
- **OSPF:** Este protocolo utiliza el algoritmo de “estado de enlaces”. Arpanet lo adoptó en 1979. Anteriormente se utilizaba RIP, (Routing Information Protocol) pero en grandes redes tenía algunos inconvenientes, como por ejemplo, la cuenta a infinito y una lenta convergencia. En 1990 el IETF estandariza OSPF basándose en el protocolo de estado de enlaces de ISO llamado IS-IS, (Intermediate System to Intermediate System), (ver RFC 2328 para más detalles). Hoy en día, los routers de los principales fabricantes soportan tanto OSPF como también IS-IS.
- **Equal Cost Multi Path:** En estos protocolos, los caminos con igual distancia son registrados y se utilizan para balancear cargas, repartiendo el tráfico para evitar oscilaciones de tráfico. El balance de carga se denomina ECMP, (Equal Cost Multi Path).



5- OSPF: “Open Shortest Path First” (continuación).

- **Regiones OSPF:** Para manejar redes muy grandes, OSPF permite la subdivisión de un sistema autónomo en varias áreas o regiones, que no deben solaparse entre sí. Cada región es una red y los routers dentro de una región se denominan routers internos. La topología de la región no se conoce externamente, aunque sí sus puntos destinos. Esto facilita la tarea de los routers para el enrutamiento de paquetes.
- **Backbone central:** El área central se denomina “Backbone”, (columna vertebral) o área cero, y sus routers son “backbone routers”. Todas las demás áreas se conectan al backbone. Los routers que conectan a dos o más áreas se denominan “routers frontera” y deben pertenecer al backbone.
- **Router frontera:** Los routers frontera o “border routers” concentran la información de distancias (o costos) dentro de un área y la distribuyen en otras áreas. Pero no informan sobre la topología total del área para simplificar el protocolo. Estos routers calculan el paso más corto dentro de cada área por separado, con la información obtenida en cada área.



5- OSPF: “Open Shortest Path First” (continuación).

- **Router elegido:** Cuando un router se enciende, envía mensajes “Hello” en todas sus líneas de salida para saber quienes son sus routers vecinos. Sin embargo, como es muy ineficiente dialogar con todos los routers vecinos, se elige un router en cada LAN como el “designated router”, y todos los routers de la LAN dialogan con él. También se designa un “router backup”, que concentra la información y lo reemplaza en caso de que el router elegido falle y quede fuera de servicio.
- **Actualización:** En operación normal, periódicamente cada router envía su información actualizada al router elegido, es decir envía un “Link State Update”. Éste responde con un “acknowledge” y según el número de secuencia del paquete sabe si el mensaje es nuevo o viejo. Estos mensajes de OSPF van encapsulados en paquetes IP, y pueden verse en la tabla de abajo.

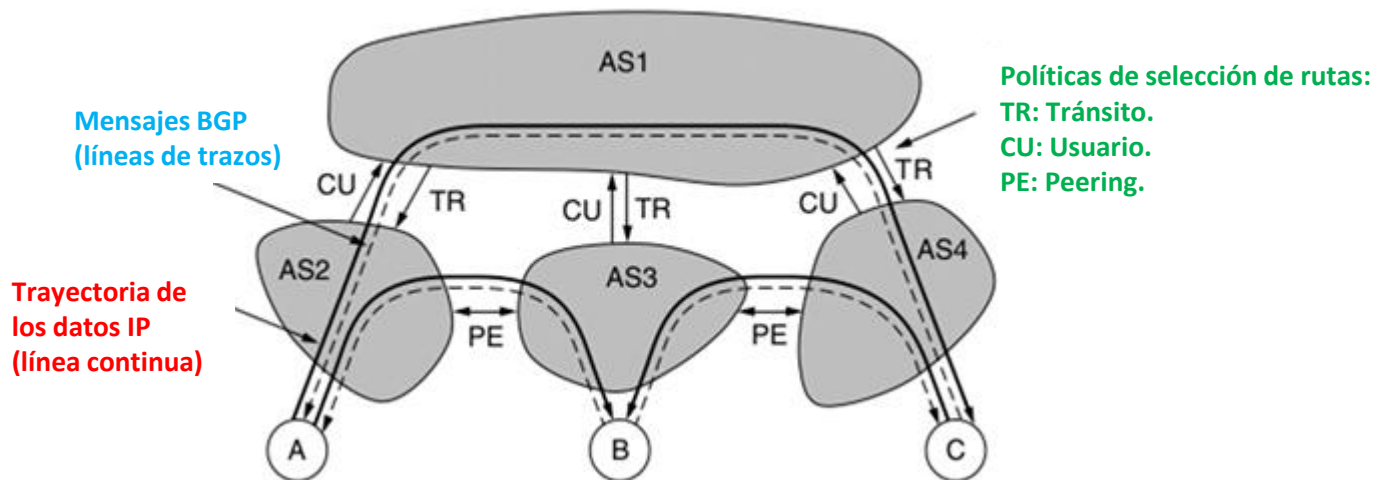
“MENSAJES OSPF EN PROTOCOLO IP”

Message type	Description
Hello	Used to discover who the neighbors are
Link state update	Provides the sender's costs to its neighbors
Link state ack	Acknowledges link state update
Database description	Announces which updates the sender has
Link state request	Requests information from the partner

6- BGP: “Exterior Border Gateway Routing Protocol”.

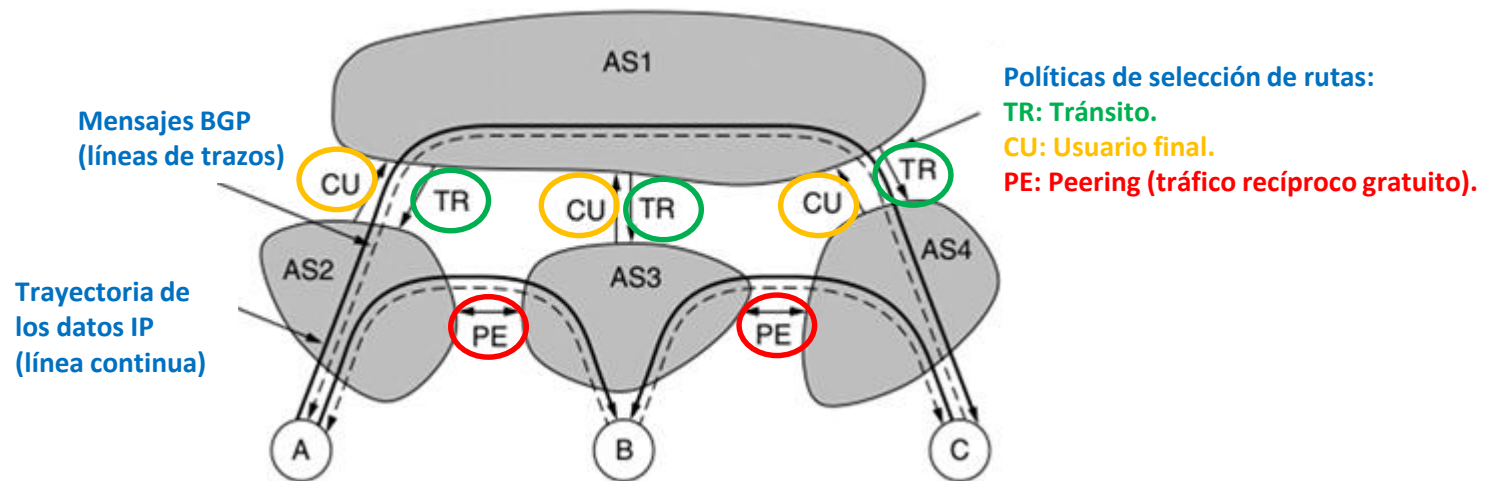
- Hemos visto que dentro de un Sistema Autónomo se utiliza OSPF o IS-IS. Entre Sistemas Autónomos diferentes, sin embargo, se emplea otro protocolo de encaminamiento, que se llama BGP, y se dice que es un “interdomain protocol” (protocolos entre dominios diferentes).
- Políticas diferentes:** BGP tiene que poder manejar políticas diferentes que pueden existir en sistemas autónomos diferentes. Por ejemplo, un SA3 que esté ubicado en medio de otros dos SA2 y SA4, puede no tener intenciones de pasar tráfico desde SA2 al SA4, aunque se encuentre en el paso más corto del recorrido, entonces habrá que buscar rutas alternativas por AS1, por ejemplo.
- Políticas de Seguridad:** Entre países distintos puede haber otras diferencias, además de las cuestiones económicas, por ejemplo, razones de seguridad, que hacen necesario contemplar algún protocolo que las pueda gestionar, como es BGP.

Políticas de enrutamiento entre distintos Sistemas Autónomos.



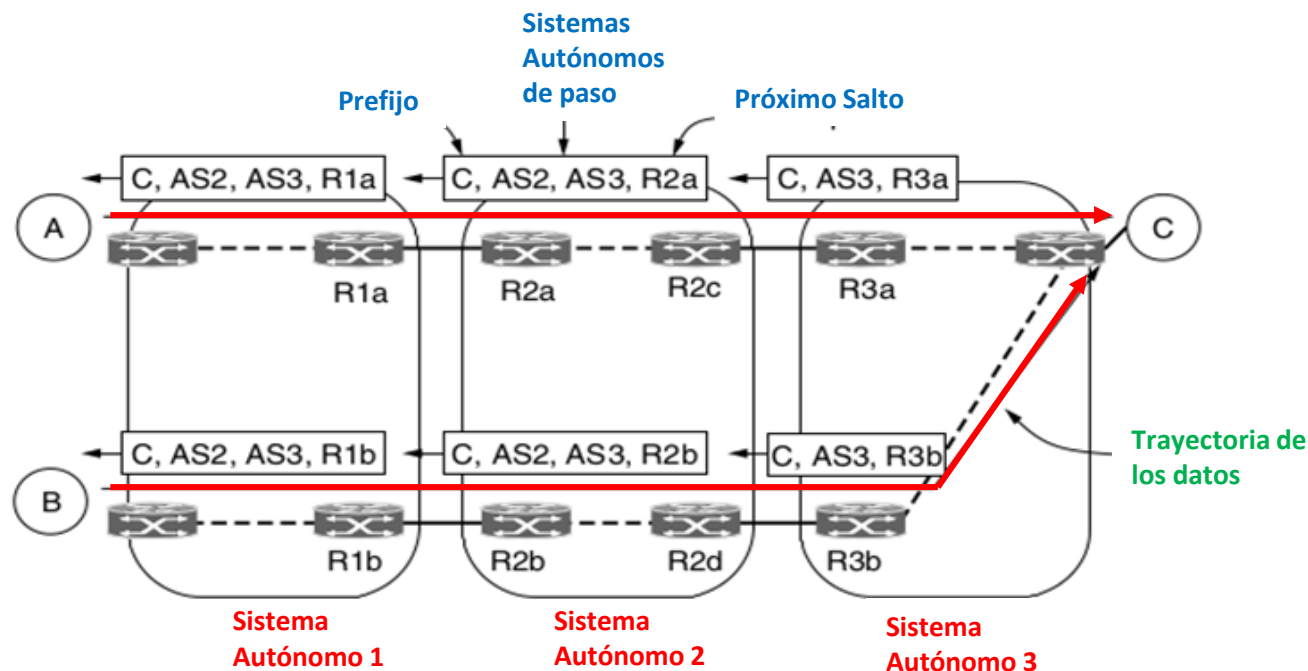
6- BGP: “Exterior Border Gateway Routing Protocol” (continuación).

- **Rutas privadas:** Las rutas óptimas de encaminamiento son particulares para cada caso. Son privadas, ya que contienen información sensible del negocio de cada Sistema Autónomo.
- **“Multihoming”:** Es común que una compañía tenga más de un ISP, de modo que si un ISP falla puede acceder a internet mediante otro ISP. Esto se llama “multihoming” y es soportado por BGP.
- **“Peering”:** Además, un Sistema Autónomo podría traficar datos de otro SA y viceversa, sin costos bajo ciertas condiciones. Este tráfico recíproco gratuito se llama “Peering”.
- **Algoritmo del Vector de Paso:** EL protocolo BGP trabaja sobre una especie de algoritmo del “vector distancia”, aunque muy diferente a RIP. Además de considerar el costo de cada ruta hacia un destino, tiene en cuenta el camino que va recorriendo hacia el destino. Los protocolos que operan con estos algoritmos se denominan “Protocolos del vector de paso”, (Path Vector Protocol).



6- BGP: “Exterior Border Gateway Routing Protocol” (continuación).

- Los routers BGP establecen enlaces TCP entre ellos para que la comunicación sea muy confiable.
- **“Doble tráfico”**: En la figura se observa como los routers BGP encaminan el tráfico de datos en un sentido, y transmiten en sentido contrario los detalles del camino recorrido. De este modo, puede detectarse bucles porque llegarían a un mismo router indicadores de caminos con destinos en común. Si se detectara un bucle, se descarta la ruta.
- **Mínimo Costo**: Al pasar de un Sistema Autónomo a otro, el BGP almacena el paso recorrido como se ve en el ejemplo de la figura. Y por lo tanto, la ruta utilizada es normalmente la de menor costo económico para el Sistema Autónomo. (Para más información, ver la versión 4 de BGP en la RFC 4271 y las subsiguientes).



7- BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew y Whetherall, David. “Computer Networks”, fifth edition. Pearson Education Inc.